



raiz que vira resultado²

AULA 1

Simulado da Imersão 2026

RESOLUÇÃO DETALHADA · GABARITO COMENTADO

Questões 01 a 20

SEU SONHO EM PRIMEIRO LUGAR · DESDE 2010

QUADRO DE GABARITOS

Aula 1 — Simulado da Imersão 2026 · Questões 01 a 20

Q	GAB.	Q	GAB.	Q	GAB.	Q	GAB.
1	B	6	D	11	B	16	C
2	D	7	E	12	B	17	D
3	C	8	B	13	A	18	C
4	E	9	A	14	A	19	D
5	D	10	C	15	D	20	C

→ Resolução detalhada de cada questão a seguir ←

✓ QUESTÃO 01 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

As vendas de uma rede de três hotéis durante um feriado prolongado foram registradas na matriz A , em que o elemento a_{ij} é o número de diárias do tipo de quarto j vendidas no hotel i . Os tipos são 1 (padrão), 2 (luxo) e 3 (suíte). Na matriz P , o elemento da linha j é o preço, em real, da diária do tipo j , o mesmo nos três hotéis.

Matriz A (linhas = hotéis 1, 2 e 3; colunas = tipos 1, 2 e 3): linha 1: 34, 18, 6; linha 2: 40, x , 8; linha 3: 46, 15, 9. Matriz P (coluna): 150, 200, 300.

O valor de a_{22} , indicado por x , não foi informado. Sabe-se que o hotel 2 arrecadou R\$ 12 400,00 com essas diárias. Quantas diárias do tipo luxo o hotel 2 vendeu nesse feriado?

RESOLUÇÃO

Entendendo o problema: cada linha de A é um hotel e cada coluna é um tipo de quarto. O número que falta, $x = a_{22}$, está na linha do hotel 2 e na coluna do luxo. A informação que temos é a receita do hotel 2, então é por ela que se chega a x .

Quem é linha, quem é coluna. A receita de um hotel soma, tipo a tipo, (diárias vendidas) $\times$ (preço daquele tipo). Isso é exatamente o produto da linha do hotel em A pela coluna P : o elemento da linha 2 de $A \cdot P$.

Ferramenta: elemento (i) do produto de uma matriz 3×3 por uma matriz-coluna 3×1 :

$$(A \cdot P)_i = a_{i1} \cdot p_1 + a_{i2} \cdot p_2 + a_{i3} \cdot p_3$$

Passo 1 — Montar a receita do hotel 2 com a linha 2 de A (40, x , 8):

$$40 \cdot 150 + x \cdot 200 + 8 \cdot 300 = 12.400$$

Passo 2 — Descontar o que já se sabe.

$$6.000 + 200x + 2.400 = 12.400 \Rightarrow 200x = 4.000$$

Passo 3 — Voltar da receita para a quantidade.

$$x = \frac{4.000}{200} = 20$$

Cuidado: a isca principal é trocar linha por coluna: quem usa a coluna 2 de A (18, x , 15), ou faz $P^T \cdot A$, monta $18 \cdot 150 + 200x + 15 \cdot 300 = 12.400$ e chega a **26** — e só consegue fazer isso porque x está na diagonal. Quem lê o preço como "preço do hotel 2" cobra R\$ 200 por todas as diárias, $(48 + x) \cdot 200 = 12.400$, e marca **14**. Quem esquece a suíte chega a **32**. E quem acha $x = 20$ mas responde o total de diárias do hotel 2 ($40 + 20 + 8$) marca **68**.

Conferência: ✓ com $x = 20$, $A \cdot P = (9.300; 12.400; 11.600)$: a linha 2 dá exatamente a receita informada.

Resposta: B.

GABARITO → ALTERNATIVA B

20 diárias do tipo luxo.

✓ QUESTÃO 02 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou que a safra brasileira de grãos 2024/25 foi recorde, somando 345,2 milhões de toneladas (Mt). Os dois principais produtos foram a soja, com 169,7 Mt, e o milho, com 137 Mt.

Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br>. Acesso em: 09/06/2026.

Suponha que uma cooperativa de uma nova região agrícola planeje sua produção mantendo exatamente a mesma proporção entre soja e milho da safra nacional 2024/25.

Se ela pretende colher 30 mil toneladas de milho, a quantidade de soja a planejar, mantendo essa proporção, é aproximadamente

RESOLUÇÃO

Estratégia: "mesma proporção entre soja e milho" é uma regra de três direta: a razão soja/milho da safra nacional tem que ser igual à razão soja/milho da cooperativa. O total de 345,2 Mt não entra na conta.

Ferramenta:

$$\frac{\text{soja}_{\text{nacional}}}{\text{milho}_{\text{nacional}}} = \frac{\text{soja}_{\text{coop}}}{\text{milho}_{\text{coop}}}$$

Substituindo (em mil toneladas na cooperativa, em Mt na safra nacional; a unidade se cancela na razão):

$$\frac{169,7}{137} = \frac{x}{30} \Rightarrow x = \frac{169,7 \cdot 30}{137} = \frac{5.091}{137} \approx 37,2$$

Logo a cooperativa deve planejar cerca de 37,2 mil toneladas de soja; a alternativa mais próxima é **37,0 mil toneladas**.

Cuidado: a razão soja/milho é maior que 1 ($169,7 > 137$), então a soja tem que dar **mais** que 30 mil toneladas. Quem monta a proporção invertida calcula $30 \cdot 137 / 169,7$ e chega a 24,2, que é a isca. Um valor menor que 30 já denuncia o erro.

Conferência: $\sqrt{169,7 / 137} \approx 1,24$ e $37 / 30 \approx 1,23$. As razões batem.

Resposta: D.

GABARITO → ALTERNATIVA D

Aproximadamente 37,0 mil toneladas de soja.

✓ QUESTÃO 03 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

O salário mínimo corresponde ao menor valor mensal que pode ser pago legalmente a um trabalhador no Brasil. Seu reajuste periódico busca preservar o poder de compra da população diante das variações dos preços e das condições econômicas do país. O gráfico apresenta os valores nominais do salário mínimo nacional vigentes entre 2020 e 2026.

(O gráfico de linha, intitulado "Evolução do salário mínimo no Brasil de 2020 a 2026", traz no eixo horizontal os anos e, no vertical, o valor em reais. Os pontos marcados são: 2020 – 1045; 2021 – 1100; 2022 – 1212; 2023 – 1302; 2024 – 1412; 2025 – 1518; 2026 – 1621.)

A variação percentual do salário mínimo de 2025 para 2026 foi, aproximadamente, de

RESOLUÇÃO

Estratégia: variação percentual é o aumento dividido pelo valor **inicial** (o de 2025), vezes 100. Só dois pontos do gráfico interessam: 1518 (2025) e 1621 (2026).

Ferramenta:

$$\text{variação} = \frac{V_{\text{final}} - V_{\text{inicial}}}{V_{\text{inicial}}} \times 100\%$$

Substituindo:

$$\frac{1621 - 1518}{1518} \times 100\% = \frac{103}{1518} \times 100\% \approx 6,79\%$$

Cuidado: a base é o valor **antigo**. Quem divide o aumento pelo valor novo (103 / 1621) acha 6,35%. Quem faz 1621 / 1518 e lê o resultado 1,0679 como "1,07%" confunde o fator de aumento com a variação. As iscas são 6,35% e 1,07%.

Conferência: ✓ 6,79% de 1518 vale cerca de 103, exatamente o aumento observado.

Resposta: C.

GABARITO → ALTERNATIVA C

Aproximadamente 6,79%.

✓ QUESTÃO 04 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

Um aplicativo de caronas lançado em uma cidade de médio porte registrou 400 viagens no primeiro mês de operação. A partir daí, o número de viagens dobrou a cada mês. O gráfico apresenta os quatro primeiros meses de operação.

(O gráfico de barras tem no eixo horizontal o mês de operação, de 1 a 4, e no vertical o número de viagens. As barras marcam 400, 800, 1600 e 3200 viagens nos meses 1, 2, 3 e 4, respectivamente.)

Mantido esse mesmo comportamento até o sexto mês, o número total de viagens registradas pelo aplicativo nos seis primeiros meses de operação será de

RESOLUÇÃO

Estratégia: "dobrou a cada mês" é uma progressão geométrica de razão 2 e primeiro termo 400. A pergunta é o **total** dos seis meses, ou seja, a soma dos seis primeiros termos, não o valor do sexto mês.

Ferramenta: soma dos n primeiros termos de uma PG de razão $q \neq 1$:

$$S_n = \frac{a_1 \cdot (q^n - 1)}{q - 1}$$

Substituindo $a_1 = 400$, $q = 2$ e $n = 6$:

$$S_6 = \frac{400 \cdot (2^6 - 1)}{2 - 1} = 400 \cdot 63 = 25.200$$

Sem fórmula também dá: os seis termos são 400, 800, 1 600, 3 200, 6 400 e 12 800, e a soma é 25 200.

Cuidado: o sexto mês sozinho tem 12 800 viagens; quem responde isso esquece que a pergunta é o acumulado. Quem soma só as quatro barras do gráfico chega a 6 000. As iscas são 12 800 e 6 000.

Conferência: ✓ Em PG de razão 2 a soma até um termo é o próximo termo menos o primeiro: $25\,600 - 400 = 25\,200$.

Resposta: E.

GABARITO → ALTERNATIVA E

25 200 viagens.

✓ QUESTÃO 05 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

Para cercar um terreno retangular, um criador de galinhas caipiras dispõe de 60 metros de tela. Aproveitando a parede do galpão já existente, ele decidiu encostar nela um dos lados do cercado, de modo que a tela seja usada apenas nos três lados restantes. Chamando de x a medida, em metros, de cada um dos dois lados perpendiculares à parede, o cercado fica como mostra a figura a seguir.

(A figura mostra um retângulo cinza, rotulado CERCADO, cujo lado superior é uma faixa hachurada rotulada PAREDE DO GALPÃO. Os dois lados verticais, esquerdo e direito, estão marcados com x ; o lado inferior e os dois verticais são tracejados, indicando a tela.)

A maior área que esse cercado pode ter, em metro quadrado, é

RESOLUÇÃO

Entendendo o problema: a parede substitui um dos lados, então os 60 m de tela cobrem só **três** lados: os dois de medida x (perpendiculares à parede) e o lado oposto à parede. A área é um produto de dois lados que dependem de x , e queremos o maior valor possível.

Por que função quadrática. Quando um lado cresce, o outro encolhe; a área é o produto dos dois e vira uma parábola com concavidade para baixo. O máximo está no vértice.

Passo 1 — Escrever o lado paralelo à parede em função de x . A tela cobre $x + x + y = 60$, logo:

$$y = 60 - 2x$$

Passo 2 — Montar a área.

$$A(x) = x \cdot (60 - 2x) = -2x^2 + 60x$$

Ferramenta: abscissa do vértice de $ax^2 + bx + c$:

$$x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{60}{2 \cdot (-2)} = 15$$

Passo 3 — Área máxima. Com $x = 15$, o lado paralelo à parede mede $60 - 30 = 30$ m:

$$A_{max} = 15 \cdot 30 = 450 \text{ m}^2$$

Cuidado: a pergunta é a **área**, não o x do vértice: 15 e 30 são as dimensões, não a resposta. Quem cerca os quatro lados (esquece a parede) faz o quadrado de lado 15 e acha 225. Quem monta $A = x(60 - x)$, descontando só um x da tela, chega a 900. As iscas são 15, 30, 225 e 900.

Conferência: ✓ Testando vizinhos: $x = 14$ dá $14 \cdot 32 = 448$ e $x = 16$ dá $16 \cdot 28 = 448$, ambos menores que 450.

Resposta: D.

GABARITO → ALTERNATIVA D

450 m².

✓ QUESTÃO 06 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

Sementes de uma espécie de pimenteira germinam, sob condições controladas, com probabilidade $2/5$ cada.

Um jardineiro planta 5 dessas sementes em vasos separados, de modo que a germinação de cada uma seja independente das demais e ocorra com essa mesma probabilidade.

A probabilidade de germinarem exatamente 3 ou exatamente 4 das 5 sementes é

RESOLUÇÃO

Entendendo o problema: são 5 experimentos independentes, cada um com "sucesso" (germinar) de probabilidade $2/5$ e "fracasso" de probabilidade $3/5$. Queremos exatamente 3 sucessos **ou** exatamente 4, e os dois casos não podem acontecer ao mesmo tempo, então somamos as probabilidades.

A ordem importa? Para a probabilidade de uma sequência específica, não: cada sequência com 3 sucessos vale $(2/5)^3(3/5)^2$. Mas existem várias sequências com 3 sucessos, e é preciso contar quantas: $\binom{5}{3}$. Esse é o coeficiente que o distrator omite.

Ferramenta: distribuição binomial, com n tentativas, k sucessos, probabilidade p de sucesso:

$$P(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

Passo 1 — Exatamente 3 sementes.

$$P(3) = \binom{5}{3} \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^3 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 10 \cdot \frac{8}{125} \cdot \frac{9}{25} = \frac{720}{3.125} = \frac{144}{625}$$

Passo 2 — Exatamente 4 sementes.

$$P(4) = \binom{5}{4} \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^4 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^1 = 5 \cdot \frac{16}{625} \cdot \frac{3}{5} = \frac{240}{3.125} = \frac{48}{625}$$

Passo 3 — Somar os dois casos (são disjuntos).

$$P(3 \text{ ou } 4) = \frac{144}{625} + \frac{48}{625} = \frac{192}{625}$$

Cuidado: quem esquece o coeficiente binomial soma só $(2/5)^3(3/5)^2 + (2/5)^4(3/5)$ e chega a $24/625$. Quem para no primeiro caso marca $144/625$; quem calcula só o segundo marca $48/625$. As iscas são $24/625$, $144/625$ e $48/625$.

Conferência: $\sqrt{192/625} \approx 0,31$, um valor razoável para "3 ou 4 de 5" quando a chance individual é 0,4 (média esperada de 2 sementes).

Resposta: D.

GABARITO → ALTERNATIVA D

192/625.

✓ QUESTÃO 07 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

O acervo fotográfico de um jornal centenário vai ser digitalizado por uma empresa contratada para isso. O serviço foi planejado para 6 escâneres idênticos, operando no mesmo ritmo, durante 20 dias úteis. Ao final do 8º dia útil, dois escâneres apresentaram defeito e foram retirados da operação, sem substituição; os quatro restantes prosseguiram no mesmo ritmo até o fim do serviço.

Em quantos dias úteis, contados do início do serviço, a digitalização do acervo será concluída?

RESOLUÇÃO

Estratégia: medir o serviço em "escâner-dias". O trabalho total é fixo; parte foi feita com 6 máquinas e o resto será feito com 4. Grandezas inversamente proporcionais: menos máquinas, mais dias.

Ferramenta:

$$\text{trabalho} = \text{máquinas} \times \text{dias}$$

Passo 1 — Trabalho total planejado.

$$6 \times 20 = 120 \text{ escâner-dias}$$

Passo 2 — Feito nos 8 primeiros dias e o que resta.

$$6 \times 8 = 48 \Rightarrow 120 - 48 = 72 \text{ escâner-dias}$$

Passo 3 — Dias com 4 escâneres e total.

$$\frac{72}{4} = 18 \Rightarrow 8 + 18 = 26 \text{ dias úteis}$$

Cuidado: a pergunta pede os dias **contados do início**. Quem para em 18 (só a segunda fase) esquece os 8 dias já trabalhados. A isca é 18.

Conferência: $\checkmark 6 \cdot 8 + 4 \cdot 18 = 48 + 72 = 120$, o trabalho total.

Resposta: E.

GABARITO → ALTERNATIVA E

26 dias úteis.

✓ QUESTÃO 08 · Imersão Radix 2026**ENUNCIADO**

Bandeiras de torcida são confeccionadas em tecido de poliéster, caracterizado pela gramatura, ou seja, pela massa de cada metro quadrado. Para atender à encomenda de 2 000 bandeiras retangulares, cada uma com 90 cm de comprimento por 60 cm de largura, um fabricante utilizará um tecido de gramatura 150 g/m^2 . Para contratar o frete, ele precisa informar à transportadora a massa total do lote.

Desconsiderando costuras e embalagens, a massa total do lote que o fabricante deverá informar, em quilograma, é

RESOLUÇÃO

Estratégia: a gramatura está em g/m^2 , então primeiro convertemos as medidas da bandeira para metro, calculamos a área, multiplicamos pela gramatura e pela quantidade, e por fim passamos gramas para quilogramas.

Ferramenta:

$$m_{\text{lote}} = n \cdot A \cdot g$$

Passo 1 — Área de uma bandeira, em m^2 .

$$A = 0,9 \cdot 0,6 = 0,54 \text{ m}^2$$

Passo 2 — Massa de uma bandeira.

$$0,54 \cdot 150 = 81 \text{ g}$$

Passo 3 — Massa do lote, em kg.

$$2.000 \cdot 81 = 162.000 \text{ g} = 162 \text{ kg}$$

Cuidado: as iscas são as vizinhas por potência de 10. Quem converte só um dos lados para metro ($0,9 \cdot 60 = 54$) acha 8 100 g por bandeira e 16 200 kg no lote. Quem escorrega na passagem de grama para quilograma (divide por 100 ou por 10 000 em vez de 1 000) cai em 1 620 ou em 16,2. Converta as duas dimensões antes de multiplicar e divida por 1 000 no final.

Conferência: ✓ Uma bandeira de 81 g é plausível; 2 000 delas em 162 kg é uma carga de pequeno porte, coerente com o contexto.

Resposta: B.

GABARITO → ALTERNATIVA B

162 kg.

✓ QUESTÃO 09 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

Em uma impressora 3D, a espessura de determinado componente diminui de maneira uniforme à medida que aumenta o número de impressões realizadas, por desgaste da máquina. A relação entre essas grandezas está representada no gráfico a seguir.

(O gráfico mostra uma reta decrescente. O eixo horizontal, "Número de impressões (em milhares)", vai de 0 a 3,5 com marcas de 0,5 em 0,5; o eixo vertical, "Espessura (em mm)", vai de 0 a 20,0 com marcas de 2,5 em 2,5. A reta começa em (0; 20,0) e passa pelos pontos (0,5; 17,5), (1,0; 15,0), (1,5; 12,5), (2,0; 10,0), (2,5; 7,5) e termina em (3,0; 5,0).)

No gráfico, x é o número de impressões realizadas, em milhares, e y é a espessura do componente, em milímetros.

A função que descreve a relação apresentada no gráfico é

RESOLUÇÃO

Estratégia: "diminui de maneira uniforme" e o gráfico é uma reta: função afim $y = ax + b$. O coeficiente b é onde a reta corta o eixo y e o a é a taxa de variação, lida em dois pontos.

Ferramenta:

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad b = y(0)$$

Passo 1 — Coeficiente linear. Em $x = 0$ a espessura é 20,0 mm, logo $b = 20$.

Passo 2 — Coeficiente angular com os pontos (0; 20) e (3; 5):

$$a = \frac{5 - 20}{3 - 0} = \frac{-15}{3} = -5$$

Passo 3 — A função.

$$y = -5x + 20$$

Cuidado: a reta é decrescente, então a tem que ser negativo: $y = 5x - 20$ daria espessura negativa para x pequeno. E o b é lido no eixo, em $x = 0$: não é 17 nem 5. Quem lê errado a escala do eixo horizontal (por exemplo, toma o último ponto como (5; 5) em vez de (3; 5)) calcula $(5 - 20)/5$ e chega a -3 .

Conferência: ✓ Em $x = 2$: $-5 \cdot 2 + 20 = 10$, que é o ponto (2,0; 10,0) do gráfico.

Resposta: A.

GABARITO → ALTERNATIVA A

$$y = -5x + 20.$$

✓ QUESTÃO 10 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

A Secretaria de Saúde de um município de 250 mil habitantes estabeleceu como meta, antes da estação chuvosa, uma cobertura vacinal de 90% da população. Atualmente, 76% dos habitantes já receberam a primeira dose da vacina.

A campanha vai aplicar 3 000 doses por dia. Entretanto, 8% das doses aplicadas diariamente são segundas doses de pessoas já vacinadas e não aumentam o percentual de pessoas com a primeira dose.

Mantendo esse ritmo, o número mínimo de dias para que a campanha atinja a meta de 90% de cobertura vacinal é

RESOLUÇÃO

Entendendo o problema: a cobertura conta pessoas com a **primeira** dose. Faltam 14 pontos percentuais para a meta, e cada dia só uma parte das 3 000 doses conta para isso, porque 8% são segundas doses. O resultado tem que ser arredondado para cima: com um dia a menos a meta ainda não foi batida.

Por que descontar os 8%. A pergunta não é quantas doses serão aplicadas, e sim quantas **pessoas novas** entram na cobertura. Só 92% das doses do dia fazem isso.

Passo 1 — Quantas pessoas faltam.

$$(90\% - 76\%) \cdot 250.000 = 0,14 \cdot 250.000 = 35.000 \text{ pessoas}$$

Passo 2 — Primeiras doses por dia.

$$0,92 \cdot 3.000 = 2.760 \text{ primeiras doses por dia}$$

Ferramenta:

$$\text{dias} = \frac{\text{pessoas que faltam}}{\text{primeiras doses por dia}}$$

Passo 3 — Dias necessários.

$$\frac{35.000}{2.760} \approx 12,68 \Rightarrow 13 \text{ dias}$$

Em 12 dias a campanha alcança $12 \cdot 2.760 = 33.120$ pessoas, ainda abaixo das 35 000; por isso o mínimo é **13**.

Cuidado: quem divide 35 000 por 3 000 (ignorando as segundas doses) acha 11,67 e marca 12. Quem faz a conta certa e trunca 12,68 também cai em 12. A isca é 12.

Conferência: $\checkmark 13 \cdot 2.760 = 35.880 \geq 35.000$, e 12 dias não bastam.

Resposta: C.

GABARITO → ALTERNATIVA C

13 dias.

✓ QUESTÃO 11 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

O monumento da Praça da Pirâmide, em Mossoró (RN), é formado por quatro vigas inclinadas de concreto que partem do chão e se encontram em um vértice no alto, como as arestas de uma pirâmide reta de base quadrada. No topo, uma cobertura de concreto branco, com o mesmo vértice, forma uma pirâmide menor semelhante à maior.

(A fotografia mostra o monumento: quatro vigas inclinadas formando as arestas de uma pirâmide, com uma cobertura branca piramidal no topo. A figura esquemática abaixo mostra a pirâmide de base quadrada com a aresta da base marcada 6 m, a altura marcada 4 m e, no topo, a pirâmide menor sombreada com altura marcada 2 m, medida do vértice até a sua própria base.)

A pirâmide maior tem aresta da base de 6 m e altura de 4 m; a cobertura tem altura de 2 m, medida do vértice até a sua própria base.

A prefeitura vai pintar apenas as quatro faces laterais da cobertura, com uma tinta cujo rendimento é de 6 m² por litro, vendida somente em litros inteiros.

O número mínimo de litros de tinta necessários para pintar as quatro faces laterais da cobertura é

RESOLUÇÃO

Entendendo o problema: a cobertura é uma pirâmide semelhante à maior, com o mesmo vértice. Queremos a área lateral **da cobertura**, que são quatro triângulos isósceles, e depois converter em litros, arredondando para cima.

A armadilha da altura. A altura do triângulo de cada face lateral não é a altura da pirâmide: é o **apótema** da pirâmide, a distância do vértice ao ponto médio da aresta da base. Ele vem de um triângulo retângulo com a altura e metade da aresta da base.

Passo 1 — Razão de semelhança e aresta da cobertura. As alturas são 2 m e 4 m, então a razão é $k = 2/4 = 1/2$:

$$a_{\text{cob}} = \frac{1}{2} \cdot 6 = 3 \text{ m}$$

Ferramenta: apótema da pirâmide por Pitágoras, com a altura h e o apótema da base $a/2$:

$$g = \sqrt{h^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}$$

Passo 2 — Apótema da cobertura.

$$g = \sqrt{2^2 + 1,5^2} = \sqrt{4 + 2,25} = \sqrt{6,25} = 2,5 \text{ m}$$

(Coerente com a pirâmide maior: $\sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ m}$, e metade de 5 é 2,5.)

Passo 3 — Área lateral da cobertura. Quatro triângulos de base 3 m e altura 2,5 m:

$$A_{\text{lat}} = 4 \cdot \frac{3 \cdot 2,5}{2} = 15 \text{ m}^2$$

Passo 4 — Litros de tinta.

$$\frac{15}{6} = 2,5 \Rightarrow 3 \text{ litros}$$

Cuidado: quem usa a altura 2 m no lugar do apótema 2,5 m acha área 12 m² e responde 2 litros; quem calcula 2,5 e arredonda para baixo também marca 2. Quem esquece de dividir por 2 na área do triângulo chega a 30 m² e marca 6 litros. As iscas são 2 e 6.

Conferência: ✓ Área lateral da pirâmide maior: $4 \cdot (6 \cdot 5)/2 = 60 \text{ m}^2$. Com razão 1/2, as áreas ficam na razão 1/4: $60/4 = 15 \text{ m}^2$.

Resposta: B.

GABARITO → ALTERNATIVA B

3 litros.

✓ QUESTÃO 12 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

A cooperativa de transporte escolar do município de Boa Esperança opera cinco linhas de vans que levam estudantes da zona rural até a escola na sede. Para decidir em qual linha investir em uma van maior, a coordenação levantou, em um mesmo dia letivo, a distância percorrida por cada van e o número de estudantes transportados, conforme a tabela. A linha com maior lotação — ou seja, o maior número de estudantes transportados por quilômetro percorrido — será a primeira a receber a van maior.

Linhas de transporte escolar — Boa Esperança (Linha / Distância (km) / Estudantes / Custo do dia (R\$)):

Norte: 60 km, 24 estudantes, R\$ 240,00. Sul: 45 km, 30 estudantes, R\$ 270,00. Leste: 80 km, 20 estudantes, R\$ 200,00. Oeste: 50 km, 25 estudantes, R\$ 225,00. Nordeste: 55 km, 33 estudantes, R\$ 250,00.

A linha que receberá a van maior será a

RESOLUÇÃO

Estratégia: o critério está definido no enunciado: estudantes **por quilômetro**. Basta calcular essa razão para cada linha e escolher a maior. A coluna de custo é informação extra e não entra na decisão.

Ferramenta:

$$\text{lotação} = \frac{\text{estudantes}}{\text{distância (km)}}$$

Calculando as cinco razões:

$$\begin{array}{lll} \text{Norte: } \frac{24}{60} = 0,40 & \text{Sul: } \frac{30}{45} \approx 0,67 & \text{Leste: } \frac{20}{80} = 0,25 \\ \text{Oeste: } \frac{25}{50} = 0,50 & \text{Nordeste: } \frac{33}{55} = 0,60 & \end{array}$$

A maior razão é a da linha **Sul**, com cerca de 0,67 estudante por quilômetro.

Cuidado: a Nordeste tem o maior número absoluto de estudantes (33) e o maior custo, e a Leste tem a maior distância (80 km); nenhum desses é o critério. Quem escolhe pelo maior número de estudantes marca Nordeste, a isca principal.

Conferência: ✓ Sul: 30 estudantes em 45 km é 2 estudantes a cada 3 km; Nordeste: 33 em 55 é 3 a cada 5 km. E $2/3 > 3/5$.

Resposta: B.

GABARITO → ALTERNATIVA B

A linha Sul.

✓ QUESTÃO 13 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

Em um jogo eletrônico, asteroides atravessam a tela em linha reta, e o jogador só vence a rodada se levar sua nave, que se desloca apenas ao longo da borda inferior da tela, até o ponto exato em que cada asteroide atinge essa borda. Na programação do jogo, a tela é um plano cartesiano com coordenadas em centímetro: a borda inferior coincide com o eixo x , e a nave começa cada rodada na origem. Em dois instantes consecutivos, um asteroide foi registrado nos pontos $(-6, 20)$ e $(-3, 14)$, e ele manterá essa direção até atingir a borda inferior.

Qual é a distância, em centímetro, que a nave deve percorrer, a partir da origem, para interceptar esse asteroide no ponto em que ele atinge a borda inferior da tela?

RESOLUÇÃO

Estratégia: a trajetória é a reta que passa pelos dois pontos registrados. O asteroide toca a borda inferior onde essa reta corta o eixo x (ou seja, em $y = 0$). Como a nave sai da origem e anda sobre o eixo x , a distância pedida é o módulo dessa abscissa.

Ferramenta: equação da reta por dois pontos:

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad y - y_1 = a(x - x_1)$$

Passo 1 — Coeficiente angular.

$$a = \frac{14 - 20}{-3 - (-6)} = \frac{-6}{3} = -2$$

Passo 2 — Equação da reta usando o ponto $(-3, 14)$:

$$y - 14 = -2(x + 3) \Rightarrow y = -2x + 8$$

Passo 3 — Ponto em que atinge a borda ($y = 0$):

$$0 = -2x + 8 \Rightarrow x = 4$$

O asteroide atinge a borda em $(4, 0)$, a **4 cm** da origem.

Cuidado: o 8 é onde a reta corta o eixo y , não o eixo x ; quem confunde os interceptos marca 8. Quem calcula a distância entre os dois pontos registrados ($\sqrt{3^2 + 6^2} \approx 6,7$) marca 7. As iscas são 8 e 7.

Conferência: ✓ De $(-6, 20)$ para $(-3, 14)$ o asteroide anda 3 para a direita e desce 6; mais dois passos iguais levam a $(0, 8)$ e depois a $(3, 2)$, e o toque no eixo x vem logo depois, em $x = 4$.

Resposta: A.

GABARITO → ALTERNATIVA A

4 cm.

✓ QUESTÃO 14 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

O IPCA, índice oficial de inflação do Brasil, é calculado mensalmente pelo IBGE. A tabela apresenta a variação mensal do IPCA em 2025, em porcentagem.

IPCA mensal — 2025 (%): Janeiro 0,16; Fevereiro 1,31; Março 0,56; Abril 0,43; Maio 0,26; Junho 0,24; Julho 0,26; Agosto -0,11; Setembro 0,48; Outubro 0,09; Novembro 0,18; Dezembro 0,33.

Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br>. Acesso em: 09/06/2026.

A mediana dos índices mensais do IPCA em 2025 é

RESOLUÇÃO

Entendendo o problema: mediana é o valor do meio da lista **ordenada**. A tabela está em ordem cronológica, não em ordem de valor, então o primeiro trabalho é reordenar. São 12 valores (quantidade par), e a mediana é a média dos dois centrais, o 6º e o 7º.

Por que mediana e não média. A pergunta é explícita, mas vale notar: o valor de fevereiro (1,31) é muito maior que os outros e puxaria a média para cima; a mediana não se altera por ele.

Passo 1 — Ordenar os 12 índices (crescente).

-0,11; 0,09; 0,16; 0,18; 0,24; 0,26; 0,26; 0,33; 0,43; 0,48; 0,56; 1,31

Ferramenta: mediana com n par:

$$Md = \frac{x_{(n/2)} + x_{(n/2 + 1)}}{2} = \frac{x_{(6)} + x_{(7)}}{2}$$

Passo 2 — Os dois valores centrais. O 6º e o 7º da lista ordenada são 0,26 (julho) e 0,26 (maio):

$$Md = \frac{0,26 + 0,26}{2} = 0,26\%$$

Cuidado: quem pega os dois do meio da tabela **sem ordenar** (junho e julho) acha 0,25, que não está entre as opções: é o sinal de que faltou ordenar. Quem calcula a **média** aritmética ($4,19 / 12 \approx 0,35$) marca 0,35. O 4,26% é a inflação acumulada do ano, não uma medida de tendência central. As iscas são 0,35% e 4,26%.

Conferência: ✓ Há exatamente 5 valores abaixo de 0,26 e 5 acima, com os dois 0,26 no centro.

Resposta: A.

GABARITO → ALTERNATIVA A

0,26%.

✓ QUESTÃO 15 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

O Ministério da Saúde divulgou o balanço da dengue no Brasil referente ao 1º trimestre de 2025. No período, foram registrados 430 óbitos confirmados pela doença em todo o país, dos quais 305 ocorreram no estado de São Paulo. Juntos, São Paulo, Minas Gerais e Paraná concentraram 370 óbitos confirmados.

Disponível em: www.agenciabrasil.ebc.com.br. Acesso em: 09 jun. 2026. (Adaptado)

Escolhendo ao acaso um dos óbitos confirmados no período e sabendo que ele ocorreu em um dos três estados citados (São Paulo, Minas Gerais ou Paraná), a probabilidade de ele ter ocorrido no estado de São Paulo é, aproximadamente

RESOLUÇÃO

Estratégia: "sabendo que ele ocorreu em um dos três estados" é uma probabilidade **condicional**: o espaço amostral encolhe para os 370 óbitos desses três estados, e o total do país (430) deixa de ser a base.

Ferramenta:

$$P(A | B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)}$$

Aqui B é "ocorreu em SP, MG ou PR" ($n(B) = 370$) e A é "ocorreu em SP". Como São Paulo está entre os três estados, $A \cap B = A$, com 305 óbitos.

Substituindo:

$$P = \frac{305}{370} \approx 0,824 \approx 0,82$$

Cuidado: quem ignora a condição e divide pelo total do Brasil faz $305 / 430 \approx 0,71$. Quem inverte e calcula a fração dos três estados no país faz $370 / 430 \approx 0,86$. As iscas são 0,71 e 0,86.

Conferência: $\checkmark 0,82 \cdot 370 \approx 303$, próximo dos 305 óbitos de São Paulo.

Resposta: D.

GABARITO → ALTERNATIVA D

Aproximadamente 0,82.

✓ QUESTÃO 16 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

A bola clássica de 32 gomos (12 pentágonos e 20 hexágonos) fez sua estreia em uma grande competição durante a Eurocopa de 1968 (Campeonato Europeu de Futebol), realizada na Itália. Ela é inspirada em um poliedro conhecido como icosaedro truncado.

Na estrutura da figura, os gomos correspondem às faces do poliedro, sendo 12 pentágonos regulares e 20 hexágonos regulares. As costuras entre os gomos correspondem às arestas, e os pontos de encontro dessas costuras correspondem aos vértices.

Considerando essa estrutura poliédrica, o número de vértices da bola de futebol tradicional é

RESOLUÇÃO

Estratégia: o poliedro é convexo, então vale a relação de Euler, que liga vértices, arestas e faces. Já sabemos as faces ($F = 32$); falta contar as arestas a partir dos polígonos.

Ferramenta:

$$V - A + F = 2$$

Contando as arestas. Cada pentágono tem 5 lados e cada hexágono tem 6, mas toda aresta é costura entre **dois** gomos: se somarmos os lados de todos os polígonos, cada aresta é contada duas vezes.

$$A = \frac{12 \cdot 5 + 20 \cdot 6}{2} = \frac{60 + 120}{2} = \frac{180}{2} = 90$$

Aplicando Euler.

$$V = 2 + A - F = 2 + 90 - 32 = 60$$

Cuidado: esquecer de dividir por 2 na contagem das arestas dá $A = 180$ e $V = 150$, que não aparece; já quem para na contagem de arestas marca **90**, e quem repete o número de faces marca **32**.

Conferência: ✓ Em cada vértice do icosaedro truncado encontram-se 3 arestas, logo $3V = 2A$, ou seja, $3 \cdot 60 = 180 = 2 \cdot 90$. Fecha.

Resposta: C.

GABARITO → ALTERNATIVA C

60 vértices.

✓ QUESTÃO 17 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

Uma central de triagem de materiais recicláveis vai sortear dois ingressos para um evento cultural entre seus 27 funcionários. Os nomes dos 27 serão colocados em uma urna e, em seguida, dois deles serão retirados, um de cada vez e sem reposição.

Sabendo que Marina e João estão entre os funcionários, a probabilidade de os dois serem os sorteados é

RESOLUÇÃO

Estratégia: o sorteio é em duas etapas dependentes (sem reposição), então multiplicamos as probabilidades de cada etapa, lembrando que a dupla pode sair em **duas ordens**: Marina depois João, ou João depois Marina.

Ferramenta:

$$P(A \text{ e } B) = P(A) \cdot P(B | A)$$

Passo 1 — Primeiro nome retirado. Serve qualquer um dos dois entre os 27.

$$P_1 = \frac{2}{27}$$

Passo 2 — Segundo nome retirado. Sobraram 26 nomes e só um deles serve.

$$P_2 = \frac{1}{26}$$

Passo 3 — Multiplicando.

$$P = \frac{2}{27} \cdot \frac{1}{26} = \frac{2}{702} = \frac{1}{351}$$

Cuidado: fixar a ordem (Marina primeiro, João depois) dá $\frac{1}{27} \cdot \frac{1}{26} = \frac{1}{702}$, que é exatamente a metade certa e está entre as opções como isca. Já quem devolve o nome à urna calcula $\frac{1}{27} \cdot \frac{1}{27} = \frac{1}{729}$, esquecendo o "sem reposição".

Conferência: ✓ Por combinações: há $\binom{27}{2} = 351$ duplas igualmente prováveis e só uma é {Marina, João}, logo $P = \frac{1}{351}$.

Resposta: D.

GABARITO → ALTERNATIVA D
1/351.

✓ QUESTÃO 18 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

Para a final do campeonato de futsal do bairro, uma lanchonete criou a promoção "Monte seu combo". No totem de autoatendimento, o cliente forma o código do combo e escolhe os itens, obedecendo às regras do cartaz:

- Código do combo: 4 caracteres, sendo os dois primeiros letras distintas escolhidas entre as 5 vogais (A, E, I, O, U) e os dois últimos algarismos de 0 a 9, que podem se repetir.
- Lanche: o cliente escolhe 1 entre 6 opções de sanduíche.
- Acompanhamento: o cliente escolhe 2 tipos diferentes de porção entre 5 disponíveis; só importa quais duas porções vão no combo, não a ordem.

Um pedido completo é formado por um código, um lanche e um par de acompanhamentos.

De quantas maneiras distintas um cliente pode finalizar um pedido completo?

RESOLUÇÃO

Entendendo o problema: um pedido é uma sequência de escolhas independentes: código, lanche e par de porções. O total é o produto das quantidades de cada etapa, mas cada etapa tem uma regra diferente sobre repetição e ordem.

A ordem importa? No código, sim: o código AE é diferente de EA, e 07 é diferente de 70 — é uma sequência de caracteres. Nas porções, não: o cartaz diz que só importa **quais** duas porções, então {batata, mandioca} é o mesmo par que {mandioca, batata}. Isso é combinação, não arranjo.

Ferramenta: princípio multiplicativo para as etapas em sequência e combinação para o par de porções.

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p! \cdot (n-p)!}$$

Passo 1 — Código. Duas vogais distintas (5 opções para a primeira, 4 para a segunda) e dois algarismos que podem repetir (10 e 10).

$$5 \cdot 4 \cdot 10 \cdot 10 = 2.000$$

Passo 2 — Lanche. São 6 opções.

Passo 3 — Par de porções. Duas porções diferentes entre 5, sem ordem.

$$\binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10$$

Passo 4 — Total de pedidos.

$$2.000 \cdot 6 \cdot 10 = 120.000$$

Cuidado: tratar o par de porções como arranjo ($5 \cdot 4 = 20$) dobra a resposta e leva a **240.000**; permitir vogal repetida no código ($5 \cdot 5 = 25$) leva a **150.000**. As duas iscas estão na prova.

Conferência: ✓ Cada uma das 2.000 formas de código combina com 60 formas de (lanche, par), e $2.000 \cdot 60 = 120.000$.

Resposta: C.

GABARITO → ALTERNATIVA C

120.000 pedidos.

✓ QUESTÃO 19 · Imersão Radix 2026**ENUNCIADO**

O Elevador Lacerda, cartão-postal de Salvador, liga a Cidade Alta à Cidade Baixa e tem aproximadamente 72 metros de altura.

Um engenheiro quer comprar uma miniatura do elevador, mas em sua mala só há espaço para uma miniatura de, no máximo, 40 cm de altura; as demais dimensões não são problema.

Cinco miniaturas chamaram a sua atenção, mas as embalagens informam apenas a escala de cada uma: Miniatura I: 1 : 35; Miniatura II: 1 : 55; Miniatura III: 1 : 150; Miniatura IV: 1 : 180; Miniatura V: 1 : 200.

Levando a maior miniatura que caiba na mala, ele escolherá a miniatura

RESOLUÇÃO

Estratégia: escala 1 : k significa que 1 cm na miniatura corresponde a k cm no real. Para achar a altura de cada miniatura, converto os 72 m para centímetros e divido pelo denominador da escala. Depois escolho a **maior** altura que não passe de 40 cm.

Ferramenta:

$$\text{altura da miniatura} = \frac{\text{altura real}}{k}$$

Passo 1 — Altura real em centímetros.

$$72 \text{ m} = 7.200 \text{ cm}$$

Passo 2 — Altura de cada miniatura.

$$\begin{aligned} \text{I: } \frac{7.200}{35} &\approx 205,7 \text{ cm} & \text{II: } \frac{7.200}{55} &\approx 130,9 \text{ cm} & \text{III: } \frac{7.200}{150} &= 48 \text{ cm} \\ \text{IV: } \frac{7.200}{180} &= 40 \text{ cm} & \text{V: } \frac{7.200}{200} &= 36 \text{ cm} \end{aligned}$$

Passo 3 — Escolhendo. Cabem na mala apenas IV (40 cm) e V (36 cm). "No máximo 40 cm" inclui os 40 cm, e a maior das duas é a **IV**.

Cuidado: quanto maior o denominador da escala, **menor** a miniatura. Quem pensa que 1 : 200 é a "maior escala" marca a V (36 cm), que cabe, mas não é a maior que cabe; quem esquece a conversão m → cm acha alturas absurdas e tende a marcar a I.

Conferência: $\checkmark 40 \cdot 180 = 7.200 \text{ cm} = 72 \text{ m}$. Fecha.

Resposta: D.

GABARITO → ALTERNATIVA D

Miniatura IV (40 cm).

✓ QUESTÃO 20 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

O Centro Empresarial Caiçara, em Mossoró (RN), tem uma fachada curva revestida por vidros espelhados. A administração do prédio decidiu substituir toda a película de controle solar aplicada sobre essa fachada.

Para o orçamento, uma empresa modelou a fachada como a superfície lateral de um semicilindro vertical, conforme a imagem a seguir. [A figura mostra, à esquerda, a fachada do prédio: um bloco alto de vidro com a frente arredondada; à direita, a vista superior do edifício: um semicírculo (metade de um disco), com a marcação $R = 10$ m do centro até a borda curva.]

A parte revestida corresponde a 12 pavimentos de 3 metros de altura cada um, e a seção transversal do edifício é um semicírculo de raio 10 metros.

Considere 3 como aproximação para π .

A área aproximada, em m^2 , de película necessária para revestir toda a fachada curva é

RESOLUÇÃO

Estratégia: a fachada curva é a superfície lateral de **meio** cilindro. Se a lateral do cilindro inteiro, aberta, é um retângulo de base $2\pi r$ e altura h , a de meio cilindro é um retângulo de base πr (metade da circunferência) e a mesma altura.

Ferramenta:

$$A_{\text{fachada}} = \frac{2\pi r h}{2} = \pi r h$$

Passo 1 — Altura total. São 12 pavimentos de 3 m.

$$h = 12 \cdot 3 = 36 \text{ m}$$

Passo 2 — Área da película.

$$A = \pi r h = 3 \cdot 10 \cdot 36 = 1.080 \text{ m}^2$$

Cuidado: usar a lateral do cilindro inteiro ($2\pi r h$) dá 2.160 m^2 , que não está na prova — bom sinal de que algo falhou. Contar 10 pavimentos no lugar de 12 leva a **900**; a parede plana de trás ($2r \cdot h = 20 \cdot 36 = 720 \text{ m}^2$) é a isca **720**, mas ela não é curva e não recebe película; e **1.260** e **1.440** são $35 \cdot 36$ e $40 \cdot 36$: aparecem para quem troca o arco de 30 m por outro comprimento (por exemplo, $\pi r + r = 40$ m).

Conferência: ✓ A borda curva da vista superior mede $\pi r = 30$ m; um "tapete" de 30 m por 36 m tem 1.080 m^2 .

Resposta: C.

GABARITO → ALTERNATIVA C

$$1.080 \text{ m}^2.$$



raiz que vira resultado²

AULA 1

Simulado da Imersão 2026

RESOLUÇÃO DETALHADA · GABARITO COMENTADO

Questões 21 a 40

SEU SONHO EM PRIMEIRO LUGAR · DESDE 2010

QUADRO DE GABARITOS

Aula 1 — Simulado da Imersão 2026 · Questões 21 a 40

Q	GAB.	Q	GAB.	Q	GAB.	Q	GAB.
21	B	26	A	31	E	36	D
22	D	27	E	32	C	37	C
23	D	28	E	33	D	38	A
24	C	29	E	34	A	39	B
25	A	30	A	35	E	40	E

→ *Resolução detalhada de cada questão a seguir* ←

✓ QUESTÃO 21 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

Uma associação de moradores de uma comunidade rural, sem acesso à rede pública de abastecimento de água, planeja instalar uma cisterna para armazenar água da chuva e abastecer as oito famílias da comunidade. O consumo médio estimado é de 150 litros de água por família por dia.

Para garantir o abastecimento durante períodos sem chuva, foi proposta a construção de uma cisterna cilíndrica com 2 m de diâmetro e 3 m de altura. De acordo com a proposta, a capacidade da cisterna seria suficiente para manter o abastecimento da comunidade durante, pelo menos, 10 dias sem chuva.

Considere 3 como aproximação para π .

Com base nas informações, a proposta apresentada: (A) atende à necessidade da comunidade, pois a cisterna tem capacidade de 9 000 litros, suficiente para abastecer as oito famílias durante 10 dias; (B) não atende à necessidade da comunidade, pois a cisterna tem capacidade de 9 000 litros, enquanto seriam necessários 12 000 litros para manter o abastecimento durante 10 dias; (C) atende à necessidade da comunidade, pois a capacidade da cisterna é superior ao consumo total das oito famílias durante 10 dias; (D) não atende à necessidade da comunidade, mas passaria a atender caso sua altura fosse aumentada para 3,5 m, mantendo-se o diâmetro; (E) não é possível avaliar a adequação da cisterna apenas com as informações fornecidas, pois seria necessário conhecer a quantidade de chuva esperada para o período.

RESOLUÇÃO

Entendendo o problema: precisamos comparar duas quantidades de água: o que a cisterna **guarda** (volume do cilindro) e o que a comunidade **gasta** em 10 dias. As alternativas trazem números prontos, então a conta tem de ser feita com cuidado para não ser seduzido por um valor que "parece" certo.

A armadilha do diâmetro. O enunciado dá o **diâmetro** de 2 m; a fórmula do volume usa o **raio**, que é 1 m. Esse é o erro que decide a questão.

Ferramenta: volume do cilindro e conversão de m^3 para litros ($1 \text{ m}^3 = 1.000 \text{ L}$).

$$V = \pi r^2 h$$

Passo 1 — Capacidade da cisterna.

$$V = 3 \cdot 1^2 \cdot 3 = 9 \text{ m}^3 = 9.000 \text{ L}$$

Passo 2 — Necessidade em 10 dias. Oito famílias, 150 L por família por dia, 10 dias.

$$8 \cdot 150 \cdot 10 = 12.000 \text{ L}$$

Passo 3 — Comparando. $9.000 < 12.000$: a cisterna **não atende**; faltam 3.000 L. Isso já elimina as alternativas que dizem "atende".

Passo 4 — Testando a alternativa D. Com 3,5 m de altura e o mesmo diâmetro:

$$V = 3 \cdot 1^2 \cdot 3,5 = 10,5 \text{ m}^3 = 10.500 \text{ L} < 12.000 \text{ L}$$

Ainda insuficiente, então a D é falsa. A E também cai: a pergunta é sobre a capacidade em período **sem chuva**, e os dados bastam para respondê-la.

Cuidado: usar $r = 2$ m dá $3 \cdot 4 \cdot 3 = 36 \text{ m}^3 = 36.000 \text{ L}$, e o aluno conclui que a cisterna "sobra" — a isca é a alternativa que diz que a capacidade é **superior** ao consumo. A alternativa A repete os 9.000 L corretos, mas afirma o contrário do que a comparação mostra.

Conferência: $\checkmark$ 9.000 L abastecem $9.000 \div (8 \cdot 150) = 7,5$ dias, menos que os 10 exigidos.

Resposta: B.

GABARITO → ALTERNATIVA B

Não atende: cisterna de 9.000 L contra 12.000 L necessários.

✓ QUESTÃO 22 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

À meia-noite ($t = 0$ h), um paciente recebe uma dose intravenosa de 800 mg de um medicamento. A quantidade da substância no organismo reduz-se à metade a cada 6 horas, segundo o modelo $Q(t) = 800 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{6}}$, com t em horas.

Há dois protocolos para as doses seguintes. No protocolo padrão, uma segunda dose de 800 mg é aplicada no instante em que o residual atinge exatamente 200 mg. No protocolo intensivo, aplicam-se doses de 800 mg a cada 6 horas (0 h, 6 h, 12 h, 18 h). Em ambos, nenhuma dose é administrada após as 18 h do primeiro dia, e a observação se encerra às 24 h ($t = 24$ h).

Considerando que as quantidades remanescentes das diferentes doses se somam, a diferença entre a quantidade total de medicamento no organismo às 24 h no protocolo intensivo e no protocolo padrão, em mg, é

RESOLUÇÃO

Entendendo o problema: cada dose de 800 mg decai sozinha, caindo pela metade a cada 6 h; o que existe no organismo às 24 h é a **soma** dos restos de todas as doses aplicadas. Precisamos montar essa soma nos dois protocolos e subtrair.

A chave é o tempo de vida de cada dose. Uma dose aplicada no instante t_0 fica $24 - t_0$ horas no organismo até a observação, ou seja, passa por $\frac{24 - t_0}{6}$ meias-vidas. A cada meia-vida, o resto é dividido por 2.

Ferramenta: decaimento exponencial de meia-vida.

$$Q(t) = 800 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{6}}$$

Passo 1 — Quando o padrão aplica a segunda dose. O residual da primeira dose deve valer 200 mg.

$$800 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{6}} = 200 \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{6}} = \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \Rightarrow \frac{t}{6} = 2 \Rightarrow t = 12 \text{ h}$$

Passo 2 — Protocolo padrão às 24 h. A primeira dose viveu 24 h (4 meias-vidas) e a segunda, aplicada às 12 h, viveu 12 h (2 meias-vidas).

$$Q_{\text{padrão}} = \frac{800}{2^4} + \frac{800}{2^2} = 50 + 200 = 250 \text{ mg}$$

Passo 3 — Protocolo intensivo às 24 h. As doses de 0 h, 6 h, 12 h e 18 h viveram 24 h, 18 h, 12 h e 6 h: 4, 3, 2 e 1 meias-vidas.

$$Q_{\text{int}} = \frac{800}{2^4} + \frac{800}{2^3} + \frac{800}{2^2} + \frac{800}{2^1} = 50 + 100 + 200 + 400 = 750 \text{ mg}$$

Passo 4 — Diferença.

$$750 - 250 = 500 \text{ mg}$$

Cuidado: a pergunta é a **diferença** entre os protocolos. Quem para no intensivo marca **750**; quem para no padrão marca **250**; quem esquece a primeira dose no padrão (só a de 12 h) acha 200 e a diferença sai errada. Outro tropeço: no padrão, o residual chega a 200 mg às 12 h, não às 6 h — 6 h dá 400 mg.

Conferência: ✓ A diferença é exatamente o que as doses extras do intensivo (6 h e 18 h) deixam às 24 h: $100 + 400 = 500$ mg.

Resposta: D.

GABARITO → ALTERNATIVA D

500 mg.

✓ QUESTÃO 23 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

No Sisu, a nota final de um candidato não é a média simples das notas do ENEM: cada universidade atribui um peso a cada uma das quatro áreas de conhecimento e à redação, e esses pesos mudam de curso para curso.

Um candidato a Medicina verificou que, com os pesos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sua nota final seria 810. Os pesos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) para Medicina estão no quadro. Em cada universidade, a nota final é a média ponderada das cinco notas com os pesos adotados por ela.

[Quadro — Prova do ENEM | Peso (UERN) | Nota do candidato: Linguagens, códigos e suas tecnologias | 3,00 | 670; Matemática e suas tecnologias | 1,00 | 870; Ciências humanas e suas tecnologias | 1,00 | 620; Ciências da natureza e suas tecnologias | 3,00 | 880; Redação | 3,00 | 960.]

BRASIL. Ministério da Educação. Termo de Adesão ao Sisu 2024. Brasília: MEC/SESu, 2024. Acesso em 10 set. 2026. (adaptado).

Qual é a nota final desse candidato na UERN?

RESOLUÇÃO

Estratégia: média ponderada: multiplico cada nota pelo seu peso, somo tudo e divido pela **soma dos pesos** (não por 5). A nota 810 da UFRN é informação de contexto — foi calculada com outros pesos e não entra na conta.

Ferramenta:

$$\bar{x} = \frac{p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n}{p_1 + p_2 + \dots + p_n}$$

Passo 1 — Soma dos produtos nota × peso.

$$\begin{aligned} & 3 \cdot 670 + 1 \cdot 870 + 1 \cdot 620 + 3 \cdot 880 + 3 \cdot 960 \\ &= 2.010 + 870 + 620 + 2.640 + 2.880 = 9.020 \end{aligned}$$

Passo 2 — Soma dos pesos.

$$3 + 1 + 1 + 3 + 3 = 11$$

Passo 3 — Nota final.

$$\bar{x} = \frac{9.020}{11} = 820$$

Cuidado: a média simples das cinco notas é $\frac{4.000}{5} = 800$ — isca direta. E copiar a nota da UFRN (**810**) é cair na distração do enunciado; a nota muda porque os pesos mudam.

Conferência: ✓ $820 \cdot 11 = 9.020$. Fecha. Faz sentido a nota subir em relação à média simples: os pesos 3 caíram justamente em Redação (960) e Natureza (880), as notas mais altas.

Resposta: D.

GABARITO → ALTERNATIVA D

Nota final 820.

✓ QUESTÃO 24 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

Renata escolheu uma geladeira em uma loja que oferece duas formas de pagamento: à vista, com desconto de 10% sobre o preço de tabela; ou a prazo, em um pagamento único três meses após a compra, com juros compostos de 5% ao mês sobre o preço de tabela. O anúncio da loja destaca apenas o valor do pagamento a prazo: R\$ 2 316,00.

Considere 1,158 e 3,375 como aproximações para $1,05^3$ e $1,5^3$, respectivamente.

Qual é o valor, em real, que Renata pagará se optar pelo pagamento à vista?

RESOLUÇÃO

Entendendo o problema: o preço de tabela não é dado. Sabemos apenas o valor **final** a prazo, que é o preço de tabela já corrigido por 3 meses de juros compostos. O caminho é: voltar dos R\$ 2.316,00 ao preço de tabela e só então aplicar o desconto de 10%.

Por que compostos e não simples. Juros compostos capitalizam a cada mês: o montante em 3 meses é o capital multiplicado por $1,05^3$, não por $1 + 3 \cdot 0,05 = 1,15$. O enunciado entrega $1,05^3 \approx 1,158$ justamente para isso.

Ferramenta: montante em juros compostos.

$$M = C \cdot (1 + i)^n$$

Passo 1 — Preço de tabela.

$$2.316 = C \cdot 1,05^3 = C \cdot 1,158 \Rightarrow C = \frac{2.316}{1,158} = 2.000$$

Passo 2 — Valor à vista, com 10% de desconto.

$$V = 2.000 \cdot (1 - 0,10) = 2.000 \cdot 0,9 = 1.800$$

Cuidado: parar no preço de tabela leva a **2.000,00**; usar juros simples ($2.316 \div 1,15 \approx 2.013,91$ e depois 10% de desconto) dá cerca de 1.812,52, praticamente a isca **1.811,93**. A aproximação $1,5^3 = 3,375$ é distração: 5% ao mês é fator 1,05, não 1,5.

Conferência: $\checkmark 2.000 \cdot 1,158 = 2.316$; e 1.800 é 90% de 2.000.

Resposta: C.

GABARITO → ALTERNATIVA C

R\$ 1.800,00.

✓ QUESTÃO 25 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

O tempo de espera dos pacientes de um pronto-socorro, entre a chegada e o início do atendimento médico, foi registrado durante um dia e organizado em classes, conforme a tabela.

[Tabela — Tempo de espera (min) | Número de atendimentos: 0 – 20 | 18; 20 – 40 | 62; 40 – 60 | 40; 60 – 80 | 68; 80 – 100 | 12.]

A direção do hospital divulga, como indicador, o ponto médio da classe modal; o relatório de qualidade, porém, exige o tempo médio estimado, calculado considerando-se que todos os atendimentos de uma classe tiveram espera igual ao ponto médio dessa classe.

O tempo médio de espera estimado, em minuto, é

RESOLUÇÃO

Entendendo o problema: os dados estão agrupados em classes, então não sabemos o tempo exato de cada paciente. A convenção é representar cada classe pelo seu **ponto médio** e calcular a média ponderada pelas frequências. O enunciado cita a classe modal só para plantar uma isca.

Por que média ponderada e não média dos pontos médios. Cada classe tem um número diferente de atendimentos: a classe 60 – 80 tem 68 pacientes e a 80 – 100 só 12. Cada ponto médio precisa "pesar" o número de pessoas que representa.

Ferramenta: média de dados agrupados.

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i \cdot x_i}{\sum f_i}$$

Passo 1 — Pontos médios das classes. 10, 30, 50, 70 e 90 minutos.

Passo 2 — Total de atendimentos.

$$\sum f_i = 18 + 62 + 40 + 68 + 12 = 200$$

Passo 3 — Soma dos produtos.

$$\begin{aligned} \sum f_i x_i &= 18 \cdot 10 + 62 \cdot 30 + 40 \cdot 50 + 68 \cdot 70 + 12 \cdot 90 \\ &= 180 + 1.860 + 2.000 + 4.760 + 1.080 = 9.880 \end{aligned}$$

Passo 4 — Média.

$$\bar{x} = \frac{9.880}{200} = 49,4 \text{ min}$$

Cuidado: a classe modal é 60 – 80 (68 atendimentos), e o seu ponto médio é **70,0** — é o indicador da direção, não o tempo médio pedido. Já a média simples dos cinco pontos médios, sem os pesos, dá **50,0**, outra isca na prova.

Conferência: ✓ Mais da metade dos atendimentos ($18 + 62 + 40 = 120$ de 200, ou 60%) espera menos de 60 min, então uma média um pouco abaixo de 50 é coerente.

Resposta: A.

GABARITO → ALTERNATIVA A

49,4 minutos.

✓ QUESTÃO 26 · Imersão Radix 2026**ENUNCIADO**

Um sistema de numeração inspirado no sistema maia usa símbolos do teclado: @ vale 1, # vale 5, \$ vale 25 e ! vale 0.

Os números são escritos com os símbolos lado a lado, e seus valores são somados, com duas convenções:

- Agrupamento: nunca usar mais de quatro símbolos iguais consecutivos. Cinco @ são substituídos por um #; cinco # são substituídos por um \$.
- Ordem: os símbolos são escritos do maior para o menor valor (da esquerda para a direita), usando-se o símbolo ! apenas para representar o zero.

Exemplos: $3 \rightarrow @@@$; $7 \rightarrow #@@$; $14 \rightarrow ##@@@$; $25 \rightarrow \$$; $30 \rightarrow \$\#$.

De acordo com essas regras, a representação do número 67 nesse sistema é

RESOLUÇÃO

Estratégia: o sistema é aditivo com agrupamento de 5 em 5: cada símbolo vale um tanto e a regra "no máximo quatro iguais" força a usar o símbolo maior sempre que possível. Então decompomo 67 começando pelo símbolo de maior valor ($\$ = 25$), depois $\# = 5$ e, por fim, $@ = 1$ — como em divisões sucessivas.

Ferramenta: decomposição por divisões sucessivas.

$$67 = q_1 \cdot 25 + r_1, \quad r_1 = q_2 \cdot 5 + r_2$$

Passo 1 — Quantos \$.

$$67 = 2 \cdot 25 + 17$$

Passo 2 — Quantos # no resto.

$$17 = 3 \cdot 5 + 2$$

Passo 3 — Montando. Dois \$, três # e dois @, do maior para o menor.

$$67 = 2 \cdot 25 + 3 \cdot 5 + 2 \cdot 1$$

Escrita: $\$\$###@@$. Nenhum grupo tem cinco símbolos iguais, então a regra de agrupamento está satisfeita.

Cuidado: as iscas são escritas válidas de outros números: $\$\$###@@@$ vale 64 (quem faz $67 - 50 = 14$, errando a subtração), $\$###@@$ vale 42 (um \$ a menos), $\$\$####@$ vale 71 e $\$\$###@@$ vale 62. Somar o valor de cada opção é a forma mais rápida de eliminá-las.

Conferência: $\checkmark 25 + 25 + 5 + 5 + 5 + 1 + 1 = 67$.

Resposta: A.

GABARITO → ALTERNATIVA A $$$###@@ (2 \times 25 + 3 \times 5 + 2 \times 1).$

✓ QUESTÃO 27 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

Uma indústria de polpa de fruta vai comprar uma máquina de envase para embalagens de 500 mL. Duas máquinas foram testadas: cada uma envasou cinco embalagens, e o volume de cada embalagem foi medido, em mililitro, conforme o quadro.

[Quadro — Volumes medidos nas embalagens A, B, C, D e E, em mL: Máquina I: 494, 498, 500, 502, 506. Máquina II: 497, 499, 500, 501, 503.]

As duas máquinas apresentaram o mesmo volume médio. Por isso, a indústria decidiu escolher aquela cujos volumes tenham a menor dispersão em torno da média, medida pelo desvio padrão.

A máquina escolhida e o desvio padrão de seus volumes são, respectivamente,

RESOLUÇÃO

Entendendo o problema: as duas máquinas acertam a média de 500 mL; o que as diferencia é o quanto os volumes **espalham** em torno dela. A medida pedida é o desvio padrão, e a máquina escolhida é a de menor desvio padrão.

Por que desvio padrão e não desvio médio. O desvio padrão eleva cada desvio ao quadrado, tira a média desses quadrados (variância) e só então extrai a raiz. O desvio médio absoluto, que só soma as distâncias, dá outro número — e a prova coloca esse outro número entre as opções.

Ferramenta: variância e desvio padrão populacionais.

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}, \quad \sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Passo 1 — Média. Nas duas máquinas, $\bar{x} = \frac{2.500}{5} = 500$ mL, como diz o enunciado.

Passo 2 — Máquina I. Desvios $-6, -2, 0, 2, 6$.

$$\sigma_I^2 = \frac{36 + 4 + 0 + 4 + 36}{5} = \frac{80}{5} = 16 \Rightarrow \sigma_I = 4 \text{ mL}$$

Passo 3 — Máquina II. Desvios $-3, -1, 0, 1, 3$.

$$\sigma_{II}^2 = \frac{9 + 1 + 0 + 1 + 9}{5} = \frac{20}{5} = 4 \Rightarrow \sigma_{II} = 2 \text{ mL}$$

Passo 4 — Escolha. $2 < 4$: a máquina II é a de menor dispersão, com desvio padrão de **2 mL**.

Cuidado: o desvio médio absoluto da máquina II é $\frac{3+1+0+1+3}{5} = 1,6$ mL — a isca **"máquina II e 1,6 mL"** é para quem esquece de elevar ao quadrado. Já quem para na variância (4) sem tirar a raiz marca **"máquina II e 4 mL"**.

Conferência: ✓ Os desvios da máquina I são o dobro dos da II (-6 e -3 , -2 e -1 ...), então o desvio padrão da I tem de ser o dobro: $4 = 2 \cdot 2$.

Resposta: E.

GABARITO → ALTERNATIVA E

Máquina II, desvio padrão de 2 mL.

✓ QUESTÃO 28 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

O Balanço Energético Nacional, publicado anualmente pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), consolida os dados de produção e consumo de energia no país. A edição de 2025 apresentou a participação de cada fonte na matriz elétrica brasileira em 2024, conforme o gráfico.

[Gráfico de barras horizontais — Participação das fontes na matriz elétrica brasileira – 2024: Hidráulica 55,3%; Eólica 14,1%; Solar fotovoltaica 9,3%; Biomassa 8,1%; Gás natural 6,3%; Demais fontes 6,9%.]

Disponível em: <https://www.epe.gov.br>. Acesso em: 19 set. 2026 (adaptado).

Em 2024, a geração de energia elétrica de fonte solar fotovoltaica no Brasil foi de 70,7 TWh.

De acordo com esses dados, a geração de energia elétrica das fontes renováveis (hidráulica, eólica, solar fotovoltaica e biomassa) no Brasil, em 2024, em terawatt-hora, foi de aproximadamente

RESOLUÇÃO

Entendendo o problema: o gráfico dá porcentagens; o enunciado dá o valor absoluto de **uma** fatia (solar, $9,3\% = 70,7$ TWh). Com isso descobrimos o total gerado e, a partir do total, o valor de qualquer combinação de fatias.

Por que não basta multiplicar 70,7 pela porcentagem das renováveis. Os 86,8% das renováveis são uma fração do **total**, não da solar. Primeiro é preciso achar o total; a regra de três parte da fatia conhecida.

Ferramenta: proporcionalidade entre porcentagem e valor absoluto.

$$\frac{\text{valor da fatia}}{\text{porcentagem da fatia}} = \frac{\text{total}}{100\%}$$

Passo 1 — Participação das renováveis. Somo as quatro fontes pedidas.

$$55,3\% + 14,1\% + 9,3\% + 8,1\% = 86,8\%$$

Passo 2 — Total gerado em 2024.

$$T = \frac{70,7}{0,093} \approx 760 \text{ TWh}$$

Passo 3 — Geração renovável.

$$0,868 \cdot 760 \approx 660 \text{ TWh}$$

Uma rota equivalente, sem calcular o total: as renováveis são $\frac{86,8}{9,3} \approx 9,33$ vezes a solar, e $9,33 \cdot 70,7 \approx 660$.

Cuidado: esquecer a biomassa na soma (78,7%) dá **598**; tomar só a hidráulica (55,3% do total) dá **420**; e aplicar 86,8% sobre os 70,7 TWh da solar dá **61** — três iscas, todas na prova.

Conferência: ✓ As renováveis são quase 87% do total de 760 TWh; 660 é pouco abaixo de 760, coerente.

Resposta: E.

GABARITO → ALTERNATIVA E

Aproximadamente 660 TWh.

✓ QUESTÃO 29 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

Um besouro caminha sobre as faces de uma caixa em formato de paralelepípedo reto-retângulo ABCDEFGH, apoiada sobre uma mesa pela face ABCD, como mostra a figura a seguir. [Figura: a base ABCD está apoiada na mesa, com A na frente à esquerda, B na frente à direita, C atrás à direita e D atrás à esquerda; a face superior EFGH fica com E sobre A, F sobre B, G sobre C e H sobre D. As arestas AB e EF são as mais longas; BC e AD, mais curtas.]

O besouro parte do vértice A, segue até o vértice B, sobe até o vértice E, se desloca até F, segue pela face superior até o ponto N, ponto médio da aresta GH, e finalmente desce pela face lateral DCGH até o vértice C. Cada trecho foi percorrido pelo caminho de menor distância entre os pontos indicados.

A projeção ortogonal, sobre o plano da mesa, do trajeto do besouro do ponto A até o ponto C é dada por: [Prancha: em cada opção, a vista de cima da base é um retângulo em que o segmento de baixo corresponde à aresta AB (A à esquerda, B à direita) e o de cima à aresta DC (D à esquerda, C à direita). (A) segmento de baixo inteiro, a lateral direita BC inteira, o segmento de cima do meio até a direita e uma diagonal do canto inferior direito ao meio do segmento de cima. (B) segmento de baixo inteiro, a lateral direita BC inteira, o segmento de cima inteiro e a diagonal do canto inferior direito ao canto superior esquerdo. (C) segmento de baixo inteiro, a diagonal do canto inferior direito ao canto superior esquerdo, o segmento de cima inteiro e, acima do canto superior direito, um pequeno vértice ligado a esse canto e a um ponto fora do retângulo, à direita e abaixo, como um desenho em perspectiva. (D) segmento de baixo inteiro, duas diagonais partindo do canto inferior direito, uma ao canto superior esquerdo e outra ao meio do segmento de cima, e o segmento de cima inteiro, com o ponto médio marcado. (E) segmento de baixo inteiro, uma diagonal do canto inferior direito ao meio do segmento de cima e o segmento de cima do meio até a direita.]

RESOLUÇÃO

Entendendo o problema: projetar ortogonalmente sobre a mesa é "olhar a caixa de cima": cada ponto vai para o pé da perpendicular na base. Vértices da face de cima caem sobre os vértices da base que ficam embaixo deles: E cai em A, F cai em B, G cai em C, H cai em D. Um segmento reto se projeta em um segmento reto (ou em um ponto, se for vertical).

A armadilha da subida. Trechos que sobem ou descem **não** aparecem como segmentos verticais na vista de cima: eles se projetam sobre a face em que o besouro andou. Tudo o que importa é a sombra do trajeto, não a sua forma em 3D.

Ferramenta: projeção ortogonal de segmentos, trecho a trecho.

$P(A) = A$, $P(B) = B$, $P(E) = A$, $P(F) = B$, $P(N) = M$, $P(C) = C$
em que M é o ponto médio de DC, pé da perpendicular que passa por N (ponto médio de HG).

Passo 1 — Trecho A → B. Já está na base: projeta-se na própria aresta AB, inteira.

Passo 2 — Trecho B → E. B e E estão na face da frente ABFE; o caminho mais curto é a diagonal dessa face. A sombra dessa diagonal é o segmento de B até A — o besouro **volta** sobre AB.

Passo 3 — Trecho E → F. Aresta de cima, paralela a AB: projeta-se em AB de novo. Até aqui, a sombra é apenas o segmento AB, percorrido três vezes.

Passo 4 — Trecho F → N. Na face superior, F (sobre B) até N (sobre M): o segmento reto FN se projeta na diagonal de **B até M**, meio do lado de cima.

Passo 5 — Trecho N → C. Na face de trás DCGH, N (sobre M) até C: a sombra é o segmento de **M até C**, metade da aresta DC.

Passo 6 — Montando a sombra. Segmento AB inteiro, diagonal de B ao meio de DC e meio segmento de M até C. É exatamente a opção **E**: sem lateral BC, sem diagonal ao canto D e sem traços em perspectiva.

Cuidado: a descida $N \rightarrow C$ acontece na face de trás, que fica **sobre** a aresta DC: ela não gera a lateral BC. Quem desenha a lateral cai na opção **A** (a isca principal). Quem leva o besouro ao canto H em vez do meio N cai na **B** ou na **D**; quem desenha o trajeto em perspectiva, em vez de projetar, cai na **C**.

Conferência: ✓ A sombra tem de começar em A, terminar em C, e cada trecho reto deve virar um único segmento ou ponto — a opção E satisfaz os três critérios.

Resposta: E.

GABARITO → ALTERNATIVA E

Segmento AB, diagonal de B ao meio de DC e meio segmento até C (opção E).

✓ QUESTÃO 30 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

Uma prefeitura precisa escolher entre dois programas habitacionais, P1 e P2, cujos benefícios estimados, em pontos de bem-estar, para dois grupos da população estão na tabela.

[Tabela — Programa | Grupo em melhor situação | Grupo em pior situação: P1 | 70 000 | 10 000; P2 | 40 000 | 30 000.]

Para Jeremy Bentham, fundador do utilitarismo, a ação correta é a que produz a maior felicidade para o maior número de pessoas, de modo que o valor moral de uma escolha está no bem-estar total que ela gera para o conjunto da sociedade.

Já John Rawls, em *Uma Teoria da Justiça* (1971), defende a justiça como equidade: pelo seu princípio da diferença, desigualdades sociais e econômicas só são aceitáveis se resultarem no maior benefício possível para os membros menos favorecidos da sociedade.

Com base nessas concepções, um gestor utilitarista, seguidor de Bentham, e um gestor adepto do princípio da diferença de Rawls escolheriam, respectivamente: (A) o programa P1, por totalizar 80 000 pontos no agregado, e o programa P2, por assegurar 30 000 pontos ao grupo em pior situação; (B) o programa P1 e o programa P1, pois o agregado maior de bem-estar acaba beneficiando a todos os grupos, inclusive os mais pobres; (C) o programa P1, por totalizar 70 000 pontos no agregado, e o programa P2, por assegurar 40 000 pontos ao grupo em pior situação; (D) o programa P2, por assegurar 30 000 pontos ao grupo em pior situação, e o programa P1, por totalizar 80 000 pontos no agregado; (E) o programa P2 e o programa P2, pois a distribuição mais igualitária dos benefícios é a que maximiza a felicidade total da sociedade.

RESOLUÇÃO

Entendendo o problema: a mesma tabela é lida por dois critérios de justiça diferentes. Cada critério transforma a tabela em um único número por programa; o gestor escolhe o programa que maximiza o seu número. O trabalho é identificar qual número cada concepção manda olhar.

As duas concepções. Para **Bentham**, o valor moral está no bem-estar **total**: a soma dos benefícios de todos os grupos. Quem ganha e quem perde não importa, só o agregado. Para **Rawls**, pelo princípio da diferença, o que importa é a situação do grupo **menos favorecido**: entre dois arranjos, o justo é o que dá mais ao pior grupo (o critério do "máximo do mínimo").

Ferramenta: duas leituras da tabela.

Bentham: $\text{máx}(\text{melhor} + \text{pior})$ Rawls: $\text{máx}(\text{pior})$

Passo 1 — Gestor utilitarista (Bentham). Soma as duas colunas de cada programa.

$$P_1: 70.000 + 10.000 = 80.000 \quad P_2: 40.000 + 30.000 = 70.000$$

O agregado maior é o de **P1** (80.000 pontos).

Passo 2 — Gestor rawlsiano. Olho só a coluna do grupo em pior situação.

$$P_1: 10.000 \quad P_2: 30.000$$

O pior grupo fica melhor em **P2** (30.000 pontos). O fato de P2 ter agregado menor não pesa: para Rawls, a desigualdade de P1 só seria aceitável se beneficiasse mais os menos favorecidos, e ela faz o contrário.

Passo 3 — Casando com as opções. Bentham → P1, por 80.000 no agregado; Rawls → P2, por 30.000 ao pior grupo. É a opção **A**.

Cuidado: a opção **C** troca os números (70.000 é o agregado de P2, e 40.000 é o **melhor** grupo de P2, não o pior) — a isca para quem acerta os programas e não confere os valores. A **D** inverte os gestores. B e E fundem as duas teorias em uma só, o que nenhum dos autores defende.

Conferência: ✓ Cada gestor escolhe um programa diferente, como sugere o "respectivamente" e o contraste montado pelo enunciado.

Resposta: A.

GABARITO → ALTERNATIVA A

Bentham escolhe P1 (80.000 no agregado); Rawls escolhe P2 (30.000 ao pior grupo).

✓ QUESTÃO 31 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

Duas plataformas de monitoramento marítimo, A e B, estão posicionadas de modo que conseguem enviar sinais de comunicação diretamente para a base de um equipamento submarino, conforme representado na figura. Os sinais enviados pelas plataformas seguem trajetórias retilíneas até a base do equipamento. Na representação, os ângulos formados pelos sinais com a linha que une as plataformas são de 120° , em A, e 30° , em B.

(Figura: um triângulo, fora de escala, com os vértices A e B na linha da superfície e o vértice da plataforma submarina abaixo, à esquerda. Em A está marcado o ângulo de 120° entre o segmento AB e o sinal que desce até o equipamento; em B, o ângulo de 30° entre o segmento BA e o outro sinal.)

Para determinar a posição do equipamento submarino, uma equipe técnica utiliza a distância, em linha reta, entre as duas plataformas, que é de 1,5 km.

Considere 1,7 como aproximação para $\sqrt{3}$.

Considerando as informações apresentadas, a distância aproximada, em quilômetros, entre a base do equipamento submarino e a plataforma B é

RESOLUÇÃO

Entendendo o problema: as duas plataformas e o equipamento formam um triângulo. Conhecemos um lado ($AB = 1,5$ km) e os dois ângulos das extremidades desse lado (120° em A e 30° em B). Queremos o lado BS, que liga a plataforma B ao equipamento S. A figura está fora de escala: use os ângulos escritos, não o desenho.

Qual ferramenta? Lado conhecido + dois ângulos conhecidos é a situação clássica da **lei dos senos**. Antes, descubra o terceiro ângulo, porque a lei dos senos relaciona cada lado ao ângulo **oposto** a ele.

Passo 1 — O ângulo no equipamento. A soma dos ângulos internos é 180° :

$$\text{ângulo em } S = 180^\circ - 120^\circ - 30^\circ = 30^\circ$$

Repare: os ângulos em B e em S são iguais (30°). O triângulo é isósceles, e o lado AS é igual ao lado AB, ou seja, 1,5 km. Isso ainda não é a resposta: a pergunta pede BS, o lado oposto ao ângulo de 120° .

Ferramenta: lei dos senos, em que cada lado é dividido pelo seno do ângulo oposto a ele:

$$\frac{BS}{\sin A} = \frac{AB}{\sin S}$$

Passo 2 — Substituir. BS é oposto a A (120°) e $AB = 1,5$ é oposto a S (30°):

$$\frac{BS}{\sin 120^\circ} = \frac{1,5}{\sin 30^\circ} \Rightarrow \frac{BS}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1,5}{\frac{1}{2}}$$

$$BS = 1,5 \cdot \sqrt{3} \approx 1,5 \cdot 1,7 = 2,55 \approx 2,6$$

Cuidado: quem percebe que o triângulo é isósceles e para aí responde **1,5** (o lado AS, que é a distância até a plataforma A, não até B). Quem projeta o lado e calcula só a altura do triângulo acha **1,3**. A

pergunta é sobre a plataforma B, e o lado oposto ao maior ângulo é o maior lado do triângulo: a resposta tem de ser maior que 1,5.

Conferência: ✓ o lado oposto ao ângulo de 120° é o maior dos três; $2,6 \text{ km} > 1,5 \text{ km}$, coerente.

Resposta: E.

GABARITO → ALTERNATIVA E

Aproximadamente 2,6 km.

✓ QUESTÃO 32 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

A prefeitura de uma cidade do interior está reformando o teatro municipal. O projeto prevê uma plateia em formato de leque, composta por 20 fileiras. A primeira fileira, mais próxima do palco, terá 14 poltronas, e cada fileira seguinte terá 4 poltronas a mais que a anterior, conforme mostra a figura.

(Figura: um retângulo com a palavra PALCO embaixo e, acima dele, fileiras de poltronas em arco, cada uma mais larga que a anterior: 1ª fileira com 14 poltronas, 2ª fileira com 18 poltronas, 3ª fileira com 22 poltronas, e assim por diante até a 20ª fileira.)

Como as poltronas serão produzidas sob encomenda, o engenheiro responsável precisa determinar a quantidade total necessária.

O número de poltronas que deverão ser encomendadas é

RESOLUÇÃO

Estratégia: as fileiras têm 14, 18, 22, ... poltronas: cada uma tem 4 a mais que a anterior, então formam uma **progressão aritmética** com $a_1 = 14$, razão $r = 4$ e $n = 20$ termos. O total de poltronas é a soma dos 20 termos.

Ferramenta: primeiro o último termo, depois a soma da PA:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r \quad S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

Passo 1 — A 20ª fileira:

$$a_{20} = 14 + 19 \cdot 4 = 14 + 76 = 90$$

Passo 2 — Total de poltronas:

$$S_{20} = \frac{(14 + 90) \cdot 20}{2} = \frac{104 \cdot 20}{2} = 1.040$$

Cuidado: esquecer de dividir por 2 na fórmula da soma dá **2.080**, exatamente o dobro. Usar $20 \cdot 4$ no lugar de $19 \cdot 4$ para o último termo leva a 94 e a um total de **1.080**.

Conferência: ✓ a média das fileiras é $(14 + 90)/2 = 52$ poltronas, e $52 \cdot 20 = 1.040$.

Resposta: C.

GABARITO → ALTERNATIVA C

1.040 poltronas.

✓ QUESTÃO 33 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

Uma colônia de pescadores do litoral do Nordeste não tem canal navegável de acesso ao mar, e a prefeitura pretende construir um que permita a passagem das embarcações durante todo o dia.

Com os registros de um marégrafo instalado no local, os engenheiros concluíram que, após a construção, a profundidade da água no canal poderá ser modelada por

$$h(t) = d + 1,3 \cdot \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right)$$

em que $h(t)$ é a profundidade da água, em metros, no instante t , e d é a profundidade média determinada pela escavação do canal.

Para a passagem segura das embarcações em qualquer momento do ciclo da maré, a profundidade da água não poderá ser inferior a 1,5 metro. Como o custo da obra cresce com a profundidade média da escavação, a prefeitura escolherá a proposta que atenda à condição de segurança com a menor profundidade média possível.

Foram apresentadas as seguintes propostas:

Proposta I: profundidade média de 2,4 metros.

Proposta II: profundidade média de 2,5 metros.

Proposta III: profundidade média de 2,6 metros.

Proposta IV: profundidade média de 2,8 metros.

Proposta V: profundidade média de 3,0 metros.

A proposta que deve ser adotada pela prefeitura é a

RESOLUÇÃO

Estratégia: a condição vale em **qualquer momento**, então o que importa é o pior caso: o instante em que a maré está mais baixa. Como o seno varia entre -1 e 1 , a profundidade oscila entre $d - 1,3$ e $d + 1,3$. O mínimo é o que precisa ficar acima de 1,5 m.

Ferramenta: profundidade mínima do modelo e condição de segurança:

$$h_{\min} = d - 1,3 \geq 1,5$$

Passo 1 — Resolver a desigualdade:

$$d \geq 1,5 + 1,3 = 2,8$$

Passo 2 — Escolher a proposta. Entre as cinco, as que atendem $d \geq 2,8$ são a IV (2,8 m) e a V (3,0 m). A prefeitura quer a mais barata, isto é, a menor profundidade média: a Proposta IV.

Cuidado: quem ignora a oscilação e compara d diretamente com 1,5 m conclui que qualquer proposta serve e marca a mais barata, a Proposta I (2,4 m); mas com $d = 2,4$ a maré baixa deixa apenas $2,4 - 1,3 = 1,1$ m de água. Também não vale escolher a V só por ser a mais segura: o enunciado pede a menor que ainda cumpre a regra.

Conferência: ✓ com $d = 2,8$, a profundidade varia entre 1,5 m e 4,1 m; nunca fica abaixo de 1,5 m.

Resposta: D.

GABARITO → ALTERNATIVA D

Proposta IV, com profundidade média de 2,8 m.

✓ QUESTÃO 34 · Imersão Radix 2026**ENUNCIADO**

Para a festa junina da escola, quatro amigos montaram uma barraca de pamonha e combinaram dividir igualmente o lucro do dia. Pela manhã, colocaram R\$ 50,00 em moedas no caixa, só para troco. À tarde, um deles adiantou do próprio bolso R\$ 220,00 em ingredientes e lenha, a ser reembolsado no fim do dia.

Venderam 90 pamonhas a R\$ 6,00 cada uma, guardando todo o valor no mesmo caixa. No encerramento, retiraram do caixa os R\$ 50,00 do troco e os R\$ 220,00 do reembolso e dividiram o restante igualmente entre eles.

Quanto recebeu cada amigo?

RESOLUÇÃO

Estratégia: siga o dinheiro do caixa: o que entrou, o que saiu no encerramento e o que sobrou para dividir por 4.

Ferramenta: valor de cada um é o restante do caixa dividido pelo número de amigos:

$$\text{cada um} = \frac{\text{caixa final} - \text{retiradas}}{4}$$

Passo 1 — Caixa ao fim do dia: o troco inicial mais as vendas:

$$50 + 90 \cdot 6 = 50 + 540 = 590$$

Passo 2 — Retiradas: o troco volta para quem o colocou e o amigo que adiantou os ingredientes é reembolsado:

$$590 - 50 - 220 = 320$$

Passo 3 — Dividir por 4:

$$\frac{320}{4} = 80$$

Cuidado: os R\$ 320,00 são o lucro total da barraca, não a parte de cada um. Dividir só as vendas sem descontar os ingredientes dá R\$ 135,00, e esquecer de retirar o troco dá R\$ 92,50.

Conferência: $\checkmark 4 \cdot 80 = 320$, e $320 + 50 + 220 = 590$, o caixa completo.

Resposta: A.

GABARITO → ALTERNATIVA A

R\$ 80,00 para cada amigo.

✓ QUESTÃO 35 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

Para descobrir a altura de uma torre de telefonia sem chegar perto dela, um estudante usou um espelho pequeno deitado no chão, em um terreno plano e horizontal. Ele colocou o espelho a 9 m da base da torre e se afastou até enxergar o topo da torre refletido exatamente no centro do espelho. Nessa posição, seus olhos estavam a 1,6 m do chão e a 1,2 m do espelho.

(Figura, fora de escala: o estudante à esquerda, com a altura dos olhos indicada como 1,6 m; o espelho no chão, a 1,2 m dele; a torre à direita, a 9 m do espelho, com a altura h indicada. Dois raios tracejados ligam o topo da torre ao espelho e o espelho aos olhos do estudante.)

Nessas condições, a distância percorrida pelo raio de luz que sai do topo da torre e chega ao espelho, em metro, é

RESOLUÇÃO

Entendendo o problema: a luz sai do topo da torre, bate no espelho e chega ao olho do estudante. Pela lei da reflexão, o raio que chega e o raio que sai formam o mesmo ângulo com o chão, então os dois triângulos retângulos (olho–espelho e torre–espelho) são **semelhantes**.

O que a pergunta pede. Não é a altura da torre: é o **comprimento do raio** entre o topo e o espelho, ou seja, a hipotenusa do triângulo da torre. Precisamos primeiro da altura h e depois de Pitágoras.

Ferramenta: proporção entre os catetos dos triângulos semelhantes e, em seguida, o teorema de Pitágoras:

$$\frac{h}{9} = \frac{1,6}{1,2} \quad \text{raio}^2 = 9^2 + h^2$$

Passo 1 — Altura da torre:

$$\frac{h}{9} = \frac{1,6}{1,2} = \frac{4}{3} \Rightarrow h = \frac{4 \cdot 9}{3} = 12$$

Passo 2 — Comprimento do raio: cateto horizontal 9 m, cateto vertical 12 m:

$$\text{raio} = \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15$$

Cuidado: a altura da torre, **12,0 m**, é a isca mais forte: é o resultado do passo intermediário, não o que foi pedido. Somar a altura dos olhos e responder **13,6 m** também não faz sentido, porque o raio pedido nem passa pelo estudante. E **2,0 m** é o raio entre o espelho e o olho ($\sqrt{1,2^2 + 1,6^2}$), o triângulo errado.

Conferência: ✓ os lados 9, 12 e 15 são o triângulo 3-4-5 ampliado por 3; e o triângulo pequeno, 1,2, 1,6 e 2,0, é o mesmo 3-4-5 ampliado por 0,4. Semelhança confirmada.

Resposta: E.

GABARITO → ALTERNATIVA E

15,0 m.

✓ QUESTÃO 36 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

Em uma fábrica de embalagens, o setor de segurança do trabalho monitora o ruído das máquinas. O nível de intensidade sonora, em decibéis (dB), é dado por

$$N = 10 \cdot \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

em que I é a intensidade do som no ambiente e I_0 é a intensidade de referência (limiar da audição).

Numa vistoria, o técnico mede o ruído de uma única prensa: 80 dB. A gerência pretende ligar simultaneamente 6 prensas idênticas, de modo que a intensidade sonora total seja 6 vezes a de uma prensa isolada.

Use, se necessário, os valores aproximados $\log 2 \approx 0,30$ e $\log 3 \approx 0,48$.

O nível de intensidade sonora com as 6 prensas ligadas, em decibéis, será de

RESOLUÇÃO

Entendendo o problema: o que se multiplica por 6 é a **intensidade** I , não o nível N em decibéis. A escala de decibéis é logarítmica: multiplicar a intensidade **soma** uma parcela ao nível, não multiplica o nível.

A propriedade que resolve. O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos: $\log(6x) = \log 6 + \log x$. Assim, o nível das 6 prensas é o nível de uma prensa mais $10 \cdot \log 6$.

Ferramenta: nível com a intensidade multiplicada por 6:

$$N_6 = 10 \cdot \log\left(\frac{6I}{I_0}\right) = 10 \cdot \log 6 + 10 \cdot \log\left(\frac{I}{I_0}\right) = 10 \cdot \log 6 + N_1$$

Passo 1 — Calcular $\log 6$ com os valores dados, escrevendo $6 = 2 \cdot 3$:

$$\log 6 = \log 2 + \log 3 \approx 0,30 + 0,48 = 0,78$$

Passo 2 — Somar ao nível de uma prensa:

$$N_6 = 10 \cdot 0,78 + 80 = 7,8 + 80 = 87,8$$

Cuidado: multiplicar os decibéis por 6 dá **480 dB**, um valor absurdo (um avião a jato fica em torno de 140 dB). Esquecer o fator 10 e somar só 0,78 dá **80,78**; multiplicar 80 por 0,78 dá **62,40**. As iscas nascem de tratar a escala logarítmica como se fosse linear.

Conferência: ✓ dobrar a intensidade soma cerca de 3 dB; sextuplicar (entre 4 e 8 vezes) deve somar entre 6 e 9 dB. Os 7,8 dB encontrados estão nesse intervalo.

Resposta: D.

GABARITO → ALTERNATIVA D

87,80 dB.

✓ QUESTÃO 37 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

Uma escola vai premiar com uma viagem a turma de 3ª série que obteve o melhor desempenho percentual no ENEM. Será considerada a média dos desempenhos da turma nas quatro grandes áreas do ENEM. Em caso de empate, vence a turma cujos desempenhos apresentarem menor dispersão, medida pela diferença entre o maior e o menor deles.

Os desempenhos percentuais das cinco turmas estão no quadro (Turma: Linguagens, Humanas, Natureza, Matemática). Jatobá: 74, 70, 76, 72. Cedro: 83, 73, 83, 73. Buriti: 81, 75, 81, 75. Aroeira: 76, 78, 74, 76. Sabiá: 82, 82, 74, 74.

De acordo com esses critérios, qual turma deverá receber a viagem?

RESOLUÇÃO

Entendendo o problema: há dois critérios em ordem. Primeiro a **média** das quatro áreas; só se houver empate entra o desempate pela **amplitude** (maior valor menos menor valor). Não dá para pular direto para a dispersão nem parar na média sem conferir se há empate.

Ferramenta: média aritmética das quatro áreas e amplitude:

$$\text{média} = \frac{L + H + N + M}{4} \quad A = x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}}$$

Passo 1 — Média de cada turma. Como o divisor é o mesmo (4), basta comparar as somas:

$$\begin{aligned} \text{Jatobá: } \frac{74 + 70 + 76 + 72}{4} &= \frac{292}{4} = 73 & \text{Cedro: } \frac{83 + 73 + 83 + 73}{4} &= \frac{312}{4} = 78 \\ \text{Buriti: } \frac{81 + 75 + 81 + 75}{4} &= \frac{312}{4} = 78 & \text{Aroeira: } \frac{76 + 78 + 74 + 76}{4} &= \frac{304}{4} = 76 \\ \text{Sabiá: } \frac{82 + 82 + 74 + 74}{4} &= \frac{312}{4} = 78 \end{aligned}$$

Passo 2 — O empate. Cedro, Buriti e Sabiá empatam com média **78**. Entra o critério de desempate: a menor amplitude.

$$\text{Cedro: } 83 - 73 = 10 \quad \text{Buriti: } 81 - 75 = 6 \quad \text{Sabiá: } 82 - 74 = 8$$

Passo 3 — Decisão. Entre as empatadas, Buriti tem a menor dispersão (6 pontos) e leva a viagem.

Cuidado: olhar só as notas mais altas do quadro (os 83 de **Cedro**) engana: Cedro tem a maior nota individual, mas também a maior dispersão entre as empatadas. E **Aroeira**, que tem a menor amplitude de todas (4 pontos), nem chega ao desempate, porque sua média (76) é menor. A dispersão só decide **depois** do empate na média.

Conferência: ✓ as três somas empatadas dão 312; a amplitude de Buriti (6) é a menor entre 10, 6 e 8.

Resposta: C.

GABARITO → ALTERNATIVA C

A turma Buriti.

✓ QUESTÃO 38 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

A água sanitária é uma solução aquosa de hipoclorito de sódio. Pela regulamentação da Anvisa, o produto vendido com esse nome no Brasil deve ter teor de cloro ativo entre 2,0% e 2,5%.

Disponível em: www.gov.br/anvisa. Acesso em: 22 set. 2026 (adaptado).

O protocolo de higienização de um abrigo de animais determina que os boxes com resíduos de sangue e secreções sejam desinfetados com solução de hipoclorito de sódio a 0,5% de cloro ativo, preparada pela própria equipe por diluição de água sanitária. Para um dia de limpeza, a equipe precisa preparar 30 litros dessa solução a partir de uma água sanitária com 2,5% de cloro ativo. Considere que o volume da solução obtida é a soma dos volumes de água sanitária e de água misturados.

Qual é o volume de água, em litro, que a equipe deve acrescentar à água sanitária para preparar essa solução?

RESOLUÇÃO

Estratégia: ao diluir, acrescenta-se só água: a quantidade de cloro ativo **não muda**, apenas se espalha em um volume maior. Então o cloro que está na água sanitária usada é o mesmo que estará nos 30 L da solução final. Isso vira uma proporção simples.

Ferramenta: conservação do soluto na diluição (concentração vezes volume é constante):

$$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$$

Passo 1 — Volume de água sanitária necessário:

$$2,5\% \cdot V_1 = 0,5\% \cdot 30 \Rightarrow V_1 = \frac{0,5 \cdot 30}{2,5} = \frac{15}{2,5} = 6 \text{ L}$$

Passo 2 — Volume de água a acrescentar. A solução final tem 30 L e 6 L já são de água sanitária:

$$V_{\text{água}} = 30 - 6 = 24 \text{ L}$$

Cuidado: o enunciado pede a **água acrescentada**, não a água sanitária (6 L) nem o volume final (30 L). Quem faz $2,5 \div 0,5 = 5$ e multiplica 30 por 5 chega a **150 L**, como se fosse concentrar em vez de diluir; quem soma $30 + 6$ marca **36 L**.

Conferência: ✓ a concentração cai de 2,5% para 0,5%, cinco vezes menor, então o volume tem de ficar cinco vezes maior: $6 \cdot 5 = 30 \text{ L}$. Os 6 L de água sanitária mais 24 L de água fecham os 30 L.

Resposta: A.

GABARITO → ALTERNATIVA A

24 litros de água.

✓ QUESTÃO 39 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

Para reforçar a segurança hídrica da região metropolitana de Campinas (SP), o Governo do Estado de São Paulo autorizou a retomada das obras do reservatório Pedreira. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL), a barragem formará um reservatório com área de espelho d'água de $2,1 \text{ km}^2$ e capacidade de armazenamento de 31,9 bilhões de litros de água. Um estudante, para estimar a escavação necessária, modela o reservatório como um prisma reto: a base é a região do espelho d'água, de área $2,1 \text{ km}^2$, e a altura é a profundidade média, suposta constante.

Disponível em: <https://semil.sp.gov.br>. Acesso em: 09/06/2026.

Com base nesse modelo, a profundidade média do reservatório, em metros, é de aproximadamente

RESOLUÇÃO

Estratégia: volume de prisma é área da base vezes altura; a altura é a profundidade média procurada. O trabalho real da questão é colocar tudo na mesma unidade: metros cúbicos e metros quadrados.

Ferramenta: volume do prisma reto:

$$V = A_{\text{base}} \cdot h \Rightarrow h = \frac{V}{A_{\text{base}}}$$

Passo 1 — Converter o volume. Como $1 \text{ m}^3 = 1.000 \text{ L}$:

$$V = 31,9 \times 10^9 \text{ L} = 31,9 \times 10^6 \text{ m}^3$$

Passo 2 — Converter a área. Como $1 \text{ km} = 1.000 \text{ m}$, então $1 \text{ km}^2 = 10^6 \text{ m}^2$:

$$A = 2,1 \text{ km}^2 = 2,1 \times 10^6 \text{ m}^2$$

Passo 3 — Profundidade média:

$$h = \frac{31,9 \times 10^6}{2,1 \times 10^6} = \frac{31,9}{2,1} \approx 15,2 \text{ m}$$

Cuidado: as potências de 10 se cancelam, e é isso que as alternativas testam. Esquecer que 1 m^3 tem 1.000 L (e não 1 L) dá **15.190 m**; usar $1 \text{ km}^2 = 1.000 \text{ m}^2$ com o volume certo também cai em **15.190 m**; cometer os dois erros ao mesmo tempo dá **15.190.000 m**. Uma profundidade de quilômetros para um reservatório é sinal de erro de unidade.

Conferência: $\checkmark$ 15 m é a altura de um prédio de cinco andares, plausível para a profundidade média de um reservatório; e $2,1 \cdot 15,2 \approx 31,9$.

Resposta: B.

GABARITO → ALTERNATIVA B

Aproximadamente 15,2 m.

✓ QUESTÃO 40 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

Um condomínio vai assentar piso intertravado em sua pista de caminhada, representada na figura. A pista é uma faixa de largura constante igual a 4 m, formada por dois trechos retos de 40 m de comprimento e por duas curvas em forma de semicírculo, cujas bordas interna e externa têm o mesmo centro. A borda externa de cada curva é um semicírculo de raio 10 m, e a região interna à pista é gramada.

(Figura: uma pista em formato de anel oval, sombreada, em torno de uma região gramada. A cota de 40 m marca o comprimento dos trechos retos, a cota de 10 m vai do centro da curva até a borda externa, e a cota de 4 m indica a largura da faixa.)

Considere 3 como aproximação para π .

A área da faixa que receberá o piso intertravado, em metro quadrado, é

RESOLUÇÃO

Entendendo o problema: a pista é a **faixa** sombreada, não a região interna. Ela se divide em duas partes: dois retângulos (os trechos retos) e duas coroas semicirculares (as curvas). Juntas, as duas curvas formam uma **coroa circular completa**.

O raio interno. A borda externa da curva tem raio 10 m e a faixa tem 4 m de largura, então a borda interna tem raio $10 - 4 = 6$ m. Esse é o dado que a figura não escreve e que decide a questão.

Ferramenta: área dos retângulos mais área da coroa circular:

$$A = 2 \cdot (\text{comprimento} \cdot \text{largura}) + \pi \cdot (R^2 - r^2)$$

Passo 1 — Trechos retos: dois retângulos de 40 m por 4 m:

$$A_{\text{retas}} = 2 \cdot 40 \cdot 4 = 320 \text{ m}^2$$

Passo 2 — Curvas: duas coroas semicirculares equivalem a uma coroa inteira, com $R = 10$ e $r = 6$:

$$A_{\text{curvas}} = 3 \cdot (10^2 - 6^2) = 3 \cdot (100 - 36) = 3 \cdot 64 = 192 \text{ m}^2$$

Passo 3 — Total:

$$A = 320 + 192 = 512 \text{ m}^2$$

Cuidado: contar só os trechos retos dá **320**; contar só as curvas dá **192**. Somar as retas a apenas **uma** coroa semicircular (metade de 192) dá **416**: são duas curvas, uma em cada ponta.

Conferência: ✓ o comprimento médio da pista (pela linha central, raio 8 m) é $2 \cdot 40 + 2 \cdot 3 \cdot 8 = 128$ m; vezes a largura de 4 m dá 512 m^2 .

Resposta: E.

GABARITO → ALTERNATIVA E

512 m².



raiz que vira resultado²

AULA 1

Simulado da Imersão 2026

RESOLUÇÃO DETALHADA · GABARITO COMENTADO

Questões 41 a 45

SEU SONHO EM PRIMEIRO LUGAR · DESDE 2010

QUADRO DE GABARITOS

Aula 1 — Simulado da Imersão 2026 · Questões 41 a 45

Q	GAB.	Q	GAB.	Q	GAB.	Q	GAB.
41	D	46		51		56	
42	D	47		52		57	
43	C	48		53		58	
44	A	49		54		59	
45	B	50		55		60	

→ Resolução detalhada de cada questão a seguir ←

✓ QUESTÃO 41 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

Nenhuma pesquisa mede o cansaço de quem atravessa a cidade duas vezes por dia. Mede o tempo, que é o que se deixa contar. Em uma capital brasileira, o tempo médio diário gasto por usuários do transporte coletivo nos deslocamentos foi acompanhado de cinco em cinco anos: (tabela) 2010: 45 min; 2015: 52 min; 2020: 60 min; 2025: 70 min.

Vinte e cinco minutos a mais em quinze anos. Enunciado assim, o resultado sugere um desgaste repartido com alguma regularidade ao longo do período. A série, porém, não foi produzida dessa maneira. Entre cada ano de referência e o seguinte há uma informação que o total dilui, e é dela que depende saber se a cidade apenas passou a tomar mais tempo ou se passou a tomá-lo mais depressa.

A progressão temática do texto se constrói na medida em que ele

(A) contextualiza o assunto e parte do valor acumulado no período para examinar os intervalos, nos quais verifica que o tempo de deslocamento cresceu cerca de oito minutos a cada cinco anos. (B) lança o tema e organiza a série numérica como ilustração do desgaste descrito na abertura, mantendo até o fim a mesma leitura proposta no primeiro parágrafo. (C) apoia-se, inicialmente, na oposição entre o tempo medido e o cansaço não medido para concluir que a série é insuficiente para descrever a experiência dos usuários. (D) introduz a ideia, parte do valor acumulado no período e o desloca para a comparação entre intervalos sucessivos, cujos acréscimos crescentes sustentam a pergunta com que o texto se encerra. (E) apresenta primeiro a desigualdade entre os acréscimos de cada intervalo para, em seguida, resumi-la no total de vinte e cinco minutos.

RESOLUÇÃO

Entendendo o problema: progressão temática é a ordem em que o texto vai encadeando as informações: o que ele apresenta primeiro, o que retoma, para onde desloca o foco. A alternativa certa tem de descrever esse percurso na ordem em que ele acontece e sem distorcer o que o texto diz nem o que os números mostram.

Passo 1 — Mapear o percurso do texto. Ele abre com uma ideia (o cansaço não se mede; o tempo, sim), apresenta a tabela, resume o período pelo total acumulado (**25 minutos em 15 anos**) e, com o conector **porém**, muda de leitura: o total sugere regularidade, mas esconde a informação que está **entre** os anos de referência. A pergunta final é exatamente essa: a cidade só toma mais tempo ou passou a tomá-lo **mais depressa**?

Passo 2 — Ver os números que o total dilui. Os acréscimos de cada intervalo são:

$$52 - 45 = 7 \quad 60 - 52 = 8 \quad 70 - 60 = 10$$

Os acréscimos são **crescentes** (7, 8 e 10 minutos), e é esse crescimento que sustenta a pergunta com que o texto se encerra: a cidade não está só tomando mais tempo, está tomando mais tempo a cada intervalo. É a descrição da alternativa D.

Passo 3 — Por que as outras distorcem o texto ou os números. A alternativa **A** afirma que o tempo cresceu cerca de oito minutos a cada cinco anos: é a média ($25 \div 3 \approx 8,3$), ou seja, a leitura de regularidade que o texto rejeita ao dizer que a série não foi produzida dessa maneira. A **B** diz que o texto mantém a mesma leitura até o fim, mas o porém rompe justamente com a leitura do primeiro parágrafo. A **C** transforma a abertura (tempo medido versus cansaço não medido) na conclusão; o texto não conclui que a série é insuficiente, ele vai fundo nela para achar o que o total esconde. A **E** inverte a ordem: o texto parte do total e chega aos intervalos, não o contrário.

Cuidado: a isca mais forte é a **A**, porque começa igual à D (parte do valor acumulado para os intervalos). O erro está no fim: cerca de oito minutos a cada cinco anos é o acréscimo médio, e o texto existe justamente para dizer que os acréscimos **não** são iguais.

Conferência: ✓ a D respeita a ordem (ideia, total, intervalos, pergunta) e os números (7, 8, 10 são crescentes).

Resposta: D.

GABARITO → ALTERNATIVA D

O texto parte do total acumulado para os intervalos sucessivos, cujos acréscimos crescentes sustentam a pergunta final.

✓ QUESTÃO 42 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

Em uma pequena cidade do interior, dois ateliês de costura oferecem o serviço de personalização de camisetas para um grupo de teatro amador. Cada ateliê cobra uma taxa fixa de abertura do pedido mais um valor por camiseta personalizada, conforme a tabela. O grupo vai encomendar todas as camisetas em um único ateliê e quer a opção de menor gasto total, dependendo da quantidade de camisetas.

Preços dos ateliês (Ateliê: taxa fixa de abertura, valor por camiseta): Linha & Arte: R\$ 90,00 e R\$ 7,00. Ponto Certo: R\$ 30,00 e R\$ 9,00.

O ateliê Linha & Arte passa a ser mais vantajoso (gasto total menor) do que o ateliê Ponto Certo

RESOLUÇÃO

Entendendo o problema: cada ateliê tem um gasto total que cresce linearmente com o número de camisetas. O Ponto Certo começa mais barato (taxa fixa menor), mas cobra mais por camiseta; a partir de certa quantidade, o Linha & Arte compensa. Queremos a **primeira** quantidade em que o gasto do Linha & Arte fica **estritamente menor**.

Ferramenta: gasto total de cada ateliê para n camisetas:

$$L(n) = 90 + 7n \quad P(n) = 30 + 9n$$

Passo 1 — Montar a desigualdade (Linha & Arte mais barato):

$$90 + 7n < 30 + 9n$$

Passo 2 — Resolver:

$$90 - 30 < 9n - 7n \Rightarrow 60 < 2n \Rightarrow n > 30$$

Passo 3 — Interpretar. Com $n = 30$ os gastos empatam: $90 + 7 \cdot 30 = 300$ e $30 + 9 \cdot 30 = 300$. A primeira quantidade inteira maior que 30 é **31**, e a partir dela o Linha & Arte é mais vantajoso.

Cuidado: **30 camisetas** é o ponto de empate, não de vantagem; a pergunta usa gasto total menor, o que exclui a igualdade. Parar na diferença das taxas ($90 - 30 = 60$) e responder **60 camisetas** ignora que a diferença por camiseta é de 2 reais, não de 1.

Conferência: ✓ com 31 camisetas: Linha & Arte $90 + 217 = 307$, Ponto Certo $30 + 279 = 309$. O Linha & Arte já é 2 reais mais barato.

Resposta: D.

GABARITO → ALTERNATIVA D

A partir de 31 camisetas.

✓ QUESTÃO 43 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

Um estudante que passa diariamente pela Praça Bento Praxedes, no centro de Mossoró (RN), costumava comparar a hora do relógio da praça com a do seu relógio de pulso.

Após algumas semanas, percebeu que seu relógio de pulso atrasava 1 minuto e 30 segundos a cada 7 dias em relação ao relógio da praça. Nas férias, deixou de comparar os relógios durante seis semanas consecutivas. Ao retornar, antes de ajustar o relógio de pulso, comparou-o novamente com o da praça.

Nesse instante, o relógio da praça marcava exatamente 7 horas. Qual horário era indicado pelo relógio de pulso do estudante?

RESOLUÇÃO

Estratégia: o atraso é proporcional ao tempo: 1 min 30 s a cada 7 dias. Seis semanas são seis períodos de 7 dias, então basta multiplicar o atraso por 6 e subtrair das 7 horas (o relógio de pulso está **atrasado**, marca menos).

Ferramenta: atraso acumulado e horário do relógio de pulso:

$$\text{atraso total} = \text{atraso semanal} \cdot \text{número de semanas}$$

Passo 1 — Atraso acumulado:

$$\text{atraso} = 1,5 \text{ min} \cdot 6 = 9 \text{ min}$$

Passo 2 — Horário do relógio de pulso:

$$7 \text{ h} - 9 \text{ min} = 6 \text{ h } 51 \text{ min}$$

Cuidado: 1 minuto e 30 segundos é **1,5 min**, não 1,3 min nem 1 min. Quem arredonda para 1 min por semana subtrai 6 min e marca **6 h 54 min**; quem arredonda para 2 min por semana subtrai 12 min e marca **6 h 48 min**. E o relógio de pulso está **atrasado**: quem soma os 9 min em vez de subtrair chega a 7 h 09 min, que nem aparece entre as opções.

Conferência: $\checkmark 6 \cdot 1,5 = 9$ e $6 \text{ h } 51 \text{ min} + 9 \text{ min} = 7 \text{ h}$.

Resposta: C.

GABARITO → ALTERNATIVA C

6 h 51 min.

✓ QUESTÃO 44 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

No início do inverno, com a procura em alta, uma loja de roupas reajustou em 20% o preço de uma jaqueta que custava R\$ 200,00. Algumas semanas depois, para renovar o estoque, anunciou a mesma jaqueta com desconto de 20% sobre o preço reajustado. Uma cliente que havia visto a jaqueta antes do reajuste leu o cartaz da promoção e imaginou que, com o desconto de 20% anulando o aumento de 20%, a peça teria voltado a custar os mesmos R\$ 200,00. Antes de ir ao caixa, ela resolveu conferir as contas.

Ao comparar o preço promocional com o preço original da jaqueta, a cliente concluirá corretamente que o preço final

(A) é 4% menor que o original, pois o desconto de 20% incidiu sobre o preço já aumentado, que é uma base maior que a inicial. (B) é 4% menor que o original, pois o desconto de 20% foi calculado sobre o preço inicial da peça, antes do reajuste. (C) é 40% menor que o original, pois, na promoção, o desconto efetivo corresponde à soma dos dois percentuais de 20%. (D) é igual ao original, pois um aumento de 20% seguido de um desconto de 20% se cancelam exatamente. (E) é 4% maior que o original, pois o aumento foi aplicado primeiro e, por isso, prevalece sobre o desconto.

RESOLUÇÃO

Entendendo o problema: aumento e desconto de mesma porcentagem **não** se anulam, porque incidem sobre bases diferentes: o aumento é calculado sobre R\$ 200,00 e o desconto sobre o preço já aumentado. A questão pede o resultado numérico e a justificativa correta, então a conta precisa ser feita e explicada.

Ferramenta: aumento e desconto sucessivos como fatores multiplicativos:

$$P_{\text{final}} = P_0 \cdot (1 + 0,20) \cdot (1 - 0,20)$$

Passo 1 — Preço reajustado:

$$200 \cdot 1,20 = 240$$

Passo 2 — Preço promocional: o desconto de 20% incide sobre R\$ 240,00, e não sobre R\$ 200,00:

$$240 \cdot 0,80 = 192$$

Passo 3 — Comparar com o original:

$$\frac{192}{200} = 0,96 = 1 - 0,04$$

O preço final é **4% menor** que o original. E a razão é que os 20% de desconto, calculados sobre uma base maior (240), valem R\$ 48,00, mais do que os R\$ 40,00 que o aumento havia acrescentado.

Passo 4 — Escolher a justificativa. Duas alternativas trazem o número certo (4% menor): a **A** explica que o desconto incidiu sobre o preço já aumentado, base maior; a **B** afirma que o desconto foi calculado sobre o preço inicial, o que contraria o enunciado (o cartaz fala em desconto sobre o preço

reajustado) e, se fosse verdade, daria R\$ 200,00 de preço final, não R\$ 192,00. A **D** repete o raciocínio errado da cliente; a **C** soma percentuais como se fossem sobre a mesma base; a **E** inverte o sinal.

Cuidado: a isca principal é **igual ao original** (a intuição de que +20% e –20% se cancelam). A segunda isca é a **B**: número certo com justificativa errada. Em questão de alternativas com explicação, conferir o porquê é parte da resposta.

Conferência: $\checkmark 1,20 \cdot 0,80 = 0,96$, ou seja, 4% a menos, para qualquer preço inicial.

Resposta: A.

GABARITO → ALTERNATIVA A

O preço final é 4% menor que o original, porque o desconto incidu sobre o preço já aumentado.

✓ QUESTÃO 45 · Imersão Radix 2026

ENUNCIADO

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga anualmente a esperança de vida ao nascer da população brasileira, indicador que sintetiza as condições de mortalidade de uma população em determinado período. O gráfico apresenta a evolução desse indicador no Brasil entre 2019 e 2024. (Gráfico de linha, com os valores em anos: 2019: 76,2; 2020: 74,8; 2021: 72,8; 2022: 75,4; 2023: 76,4; 2024: 76,6. Fonte: IBGE, Projeções de População / Tábuas de Mortalidade.)

Nesse período, o país enfrentou a pandemia de covid-19, que provocou aumento significativo da mortalidade, especialmente nos anos de 2020 e 2021.

Considerando as informações apresentadas e o comportamento do indicador no período, conclui-se que

(A) a esperança de vida apresentou crescimento contínuo entre 2019 e 2024, indicando que as variações na mortalidade não alteraram significativamente o indicador durante o período. (B) a esperança de vida atingiu seu menor valor em 2021, em consonância com o aumento da mortalidade associado à pandemia, e voltou a crescer nos anos seguintes, superando o valor registrado em 2019 a partir de 2023. (C) a redução da esperança de vida observada em 2021 foi compensada imediatamente em 2022, quando o indicador ultrapassou o valor registrado antes da pandemia. (D) a esperança de vida apresentou redução entre 2019 e 2024, o que evidencia uma deterioração contínua das condições de saúde da população brasileira. (E) a pandemia não alterou significativamente a esperança de vida ao nascer, uma vez que o indicador voltou a crescer a partir de 2022 e atingiu, em 2024, seu maior valor da série.

RESOLUÇÃO

Estratégia: questão de leitura de gráfico. Cada alternativa faz uma afirmação sobre o formato da curva; basta confrontar cada uma com os valores marcados nos pontos, ano a ano.

Passo 1 — Ler a série. O indicador cai de 76,2 (2019) para 74,8 (2020) e para o mínimo de **72,8 em 2021**; depois sobe: 75,4 (2022), 76,4 (2023) e 76,6 (2024). A comparação-chave é com o valor pré-pandemia, 76,2:

$$2022: 75,4 < 76,2 \quad 2023: 76,4 > 76,2 \quad 2024: 76,6 > 76,2$$

O menor valor está em 2021, coincidindo com o pico de mortalidade da pandemia, e o valor de 2019 só é superado **a partir de 2023**. É exatamente o que diz a alternativa B.

Passo 2 — Eliminar as outras. A **A** fala em crescimento contínuo, mas há queda em 2020 e 2021. A **C** diz que 2022 já ultrapassou o valor pré-pandemia, mas 75,4 ainda é menor que 76,2. A **D** fala em redução entre 2019 e 2024, mas 76,6 é maior que 76,2. A **E** afirma que a pandemia não alterou o indicador de forma significativa, mas ele caiu 3,4 anos entre 2019 e 2021, uma queda enorme para um indicador que normalmente varia décimos por ano.

Cuidado: a isca é a **C**: a recuperação em 2022 é forte (de 72,8 para 75,4), mas ainda não devolve o indicador ao patamar de 2019. Superar o valor anterior e voltar a crescer são coisas diferentes.

Conferência: ✓ mínimo em 2021 (72,8); primeiro ano acima de 76,2 é 2023 (76,4).

Resposta: B.

GABARITO → ALTERNATIVA B

Menor valor em 2021 e recuperação que supera o valor de 2019 a partir de 2023.

